

데이터로 문제를 풀어 서비스를 만드는 기획자

동남아 EV 충전 시장 VOC 28,890건을 멀티채널로 수집·분석하고,
그 인사이트를 라오스 KOKKOK EV 서비스 기획으로 연결한 엔드투엔드 프로젝트.

2026

핀테크 서비스 기획 및 데이터 분석 전문가 성장 과정(4회차) · 마수한 · 김재희 (Data Engineer · Data Analyst · Service Planning)

COCONUT SILO.

CONTENTS

제목을 클릭하면 해당 슬라이드로 이동합니다.

01 시장 분석

- 02 거시 환경 분석 (PEST)
- 03 시장 규모 (TAM·SAM·SOM)
- 04 분석 대상 기업
- 05 경쟁사 분석 ① 충전앱
- 06 경쟁사 분석 ② 슈퍼앱
- 07 경쟁사 분석 ③ 뉴스 점유율
- 08 시장 진입 교훈

04 제품 기획·설계

- 21 우리가 만든 것
- 22 기획·설계 산출물 3목음
- 23 데이터에서 기능으로
- 24 제품 포지셔닝
- 25 벤치마크·경쟁사 선정
- 26 PRD 기능 정의 (11개)
- 27 사용자 여정 지도
- 28 제품 기획 ③ 핵심 Flow
- 29 제품 기획 ③ OCPP 연동
- 30 제품 기획 ③ 요금 정책
- 31 완성된 정책안
- 32 사업성
- 33 왜 우리가 이기나

02 문제 정의

- 09 왜 EV 충전인가 — 골든타임

05 기대효과 & 회고

- 34 기대 효과 KPI
- 35 실행 로드맵 & 제안
- 36 방법론 (CRISP-DM)
- 37 회고
- 38 리스크 · 가정 · 한계

03 데이터 수집·분석

- 10 데이터 요구사항 정의 (DRD)
- 11 데이터 아키텍처
- 12 수집 현황
- 13 다국어 전처리
- 14 분석 ① 채널별 감성
- 15 분석 ② 불만 구조
- 16 분석 ③ 경쟁 포지셔닝
- 17 분석 ④ 충전앱 레이아웃
- 18 핵심 인사이트
- 19 하드웨어 이슈 맵
- 20 고객 페르소나

A 부록

- 39 OCPP 1.6-J 명세
- 40 하드웨어 스펙 비교
- 41 ERD
- 42 DB 구조 설계 (1/2)
- 43 DB 구조 설계 (2/2)
- 44 알고리즘 Flow Chart
- 45 시퀀스 다이어그램
- 46 사용자 시나리오
- 47 스토리보드
- 48 App flow
- 49 프로토타이핑
- 50 요금·운영 정책
- 51 용어 사전 ①
- 52 용어 사전 ②
- 53 데이터 인벤토리

OVERVIEW

KOKKOK Move는 라오스에서 운영 중인 모빌리티 앱입니다. 전기차 전환이 빨라지는 라오스에서 ‘쇼핑’과 ‘EV 충전’을 더해 슈퍼앱으로 확장하려 했지만, **어떤 EV 충전 앱을 만들어야 하는지 근거가 없었습니다**. 그래서 시장의 목소리(VOC)를 직접 수집·분석해 ‘무엇이 불편한가’를 데이터로 증명하고, 이를 PRD·플로우·요금정책이라는 실제 산출물로 연결했습니다.

분석 범위

9개 서비스

라오스 현지 3 · 태국 충전 3 · 베트남/역내 슈퍼앱 3

38,600+

멀티채널 VOC 수집·분석 (앱·슈퍼앱·뉴스·유튜브)

분석 데이터

9개 테이블 · 4개 언어 · 단위 건

채널	테이블	수집량
📱 앱 리뷰	app_reviews	28,890
🛒 슈퍼앱 리뷰	superapp_reviews	3,370
📰 뉴스 · Market Intel	news_articles	3,085
📺 유튜브 STT·댓글	youtube_*	3,152

프로젝트 정보

발표 2026-06-19

프로젝트	COCONUT SILO · KOKKOK EV 서비스 기획 (슈퍼앱 확장)
팀	마수한 · 김재희 (Data Engineer · Data Analyst · Service Planning)
분석 시장	라오스 · 베트남 + 태국 비교군
주요 분석 앱	Green SM · LOCA EV · PTT blueplus+ · PEA VOLTA · EleXA
슈퍼앱 비교군	Grab · Gojek · LOCA Taxi · KOKKOK Move
분석 레이어	앱(SW) + 충전기(HW) 2계층
데이터베이스	PostgreSQL · Supabase Cloud (laos-ev-voc-db)
사용 툴	Jupyter Notebook 분석 · ERDCloud ERD · draw.io Flow·시퀀스 · Figma-Figma Make 화면·프로토타입



시장 분석

02 거시 환경 분석 (PEST)

03 시장 규모 (TAM·SAM·SOM)

04 분석 대상 기업

05 경쟁사 분석 ① 충전앱

06 경쟁사 분석 ② 슈퍼앱

07 경쟁사 분석 ③ 뉴스 점유율

08 시장 진입 교훈

MARKET · MACRO

거시 환경 분석 (PEST) — 라오스 EV, 지금이 진입 적기

P 정치·정책
Political

내연기관차 수입 잠정 중단 (2026.6~12월)

EV 소비세 면제·0% 수입관세·등록세 30% ↓

정부 목표 2030년 EV 30%·충전소 500개

MOIC·MEM 주도 → 강한 친EV 정책

E 경제
Economic

휘발유 23,834₩/L vs 충전 4,000₩/kWh

전기 ~647₩/kWh·전력 잉여 → 충전 마진 우위

가구 월소비 중위 122.6만₩ → 가격 민감

2026 연료위기(디젤 급등) = 전환 가속

S 사회
Social

스마트폰 ~85% · 인터넷 66%

빈곤율 15% ↓ · 15~39세 43.2% 젊은 층

외국인 여행자 Negative 65.8%

언어·결제 장벽 = 개선 기회

T 기술
Technology

전기 보급률 96.5% · 전력 잉여(수출>>수입)

OCPP 1.6J 표준 · 슈퍼앱 통합 성숙

LOCA 충전소 40 → 100개소

충전소 41개뿐 → 인프라 공백 = 기회

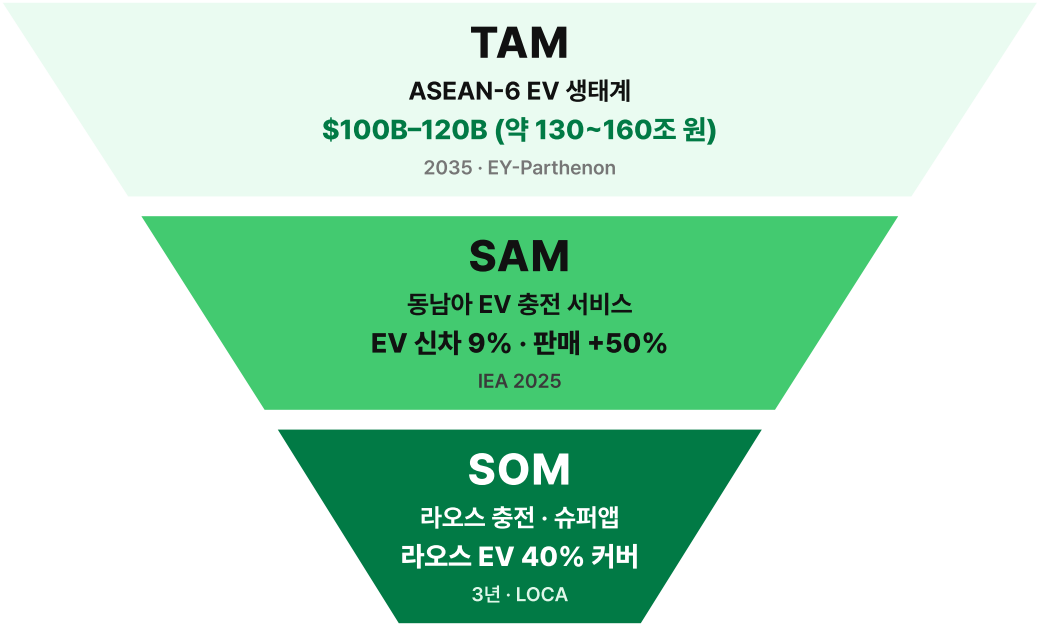
진입 기회 신호 4

P 강한 친EV 정책 (MOIC·MEM 주도)**E** 2026 연료위기 = 전환 가속**S** 언어·결제 장벽 = 개선 기회**T** 충전소 41개뿐 = 인프라 공백

MARKET · MACRO

시장 규모 (TAM-SAM-SOM)

ASEAN-6 → 라오스로 좁혀 본 실현 가능 시장



▼ 검증된 공식 자료로 범위를 좁힘

* **EY-Parthenon** EY 산하 글로벌 전략 컨설팅(시장 규모 추정 출처) · **IEA** 국제에너지기구(International Energy Agency, 2025 전망) · **LOCA** 라오스 1위 모빌리티·EV 충전 사업자(현지 벤치마크)

왜 지금인가 — 진입 논거

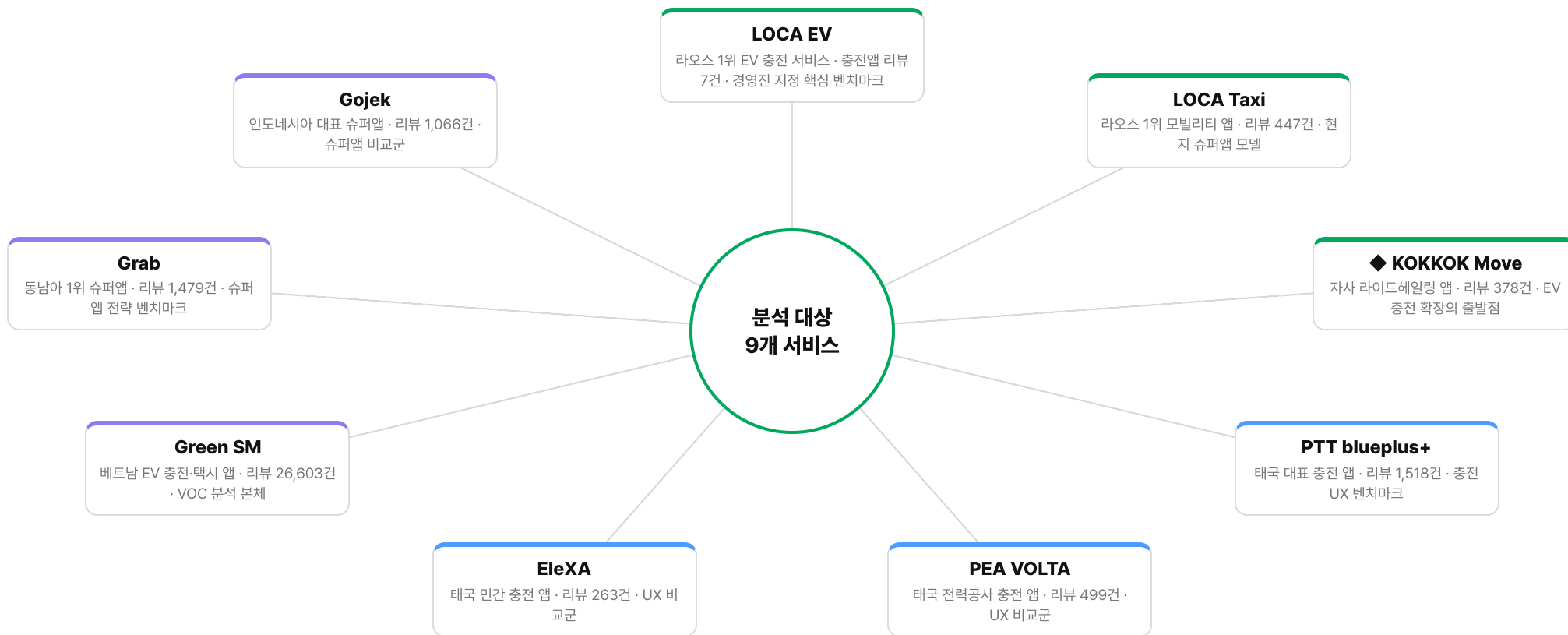
- **골든타임** — 충전소(40→100개소)와 EV(+111% YoY)가 동시에 늘어나는 12~18개월.
- **LOCA 모델 검증** — 40개소 운영·1년 내 투자금 회수로 라오스 충전 사업성 입증.
- **양대 거점** — 비엔티안·사반나켓, 가구 18.8/18.6만 집중, SOM 1차 타깃.
- **시장 실재** — Grab×BYD·GAC 7만 대 ASEAN 진출 = EV 라이드헤일링 시장이 실재한다는 증거.

※ 데이터 신뢰도 원칙: 시장조사업체 추정치는 검증 실패로 전량 제외. **IEA·EY-Parthenon·기업 공식 발표만** 인용.

MARKET · COMPETITORS

분석 대상 기업 — 데이터를 수집한 9개 서비스

■ 라오스 현지 3 ■ 태국 충전 3 ■ 베트남·역내 슈퍼앱 3



수집 설계 — 충전 UX는 태국(PTT·PEA·EleXA)에서, 사업모델·현지 경쟁은 라오스(LOCA·KOKKOK)에서, 슈퍼앱 동학은 역내(Green SM·Grab·Gojek)에서 학습.

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ① — 동남아 EV 충전 앱 (직접 경쟁)

앱	국가	별점	Negative	리뷰수(인지도)	강점 · 약점
LOCA EV ●라오스	라오스	5.0	14.3%	7건	✓ 현지 1위·LOCA 택시 연동 / × 리뷰 거의 없음
PTT blueplus+ ★벤치마크	태국	3.11	47.6%	1,518건	✓ 앱+카드 이중결제·주유소 연계 / × 태국 외 미확장
Green SM ●라오스	라오스·베트남	2.56	53.5%	26,603건	✓ 리뷰 수 1위·인지도 최고 / × UX·결제 오류 빈발
PEA VOLTA	태국	2.28	67.9%	499건	✓ 태국 정부(PEA) 운영 / × 동남아 최하위 평점
EleXA	태국	2.41	62.4%	263건	✓ EGAT 국영 전기공사 / × 앱오류·UI 심각

전체 평균 2점대 레드오션 — PTT(3.11★)가 유일한 벤치마크. 라오스 직접 경쟁은 LOCA EV·Green SM뿐.

▲ 데이터 보강 — 점유율 정량(%)은 검증 자료 부재 → 리뷰수를 인지도 대용으로 사용. 공식 단가: PTT 4.5~7.5฿·PEA 5.3~8.8฿·EleX 7.5฿·V-Green 3,858₫·LOCA 4,300₩/kWh.

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ② — 모빌리티 슈퍼앱 (간접 경쟁)

앱	별점	Negative	Positive	리뷰수	EV 언급	시사점
LOCA Taxi ★벤치마크	3.43	37.1%	40.9%	447건	72건	EV가 이미 핵심 서비스 (언급 16.1%)
Grab	3.11	45.0%	36.8%	1,479건	75건	BYD-GAC 7만 대 EV 진출 (라오스 미포함)
Gojek	3.20	51.0%	31.7%	1,066건	30건	EV 공식 전략 미확인
KOKKOK Move ◆우리	2.41	44.7%	16.7%	378건	7건	Positive 최저 · 배차 실패 44.9%

LOCA 모델 검증

택시앱 → EV 추가 → 라오스 1위.1년 내 투자금 회수 (LOCA Taxi EV 언급 16.1%)

Grab 위협 ↔ 기회

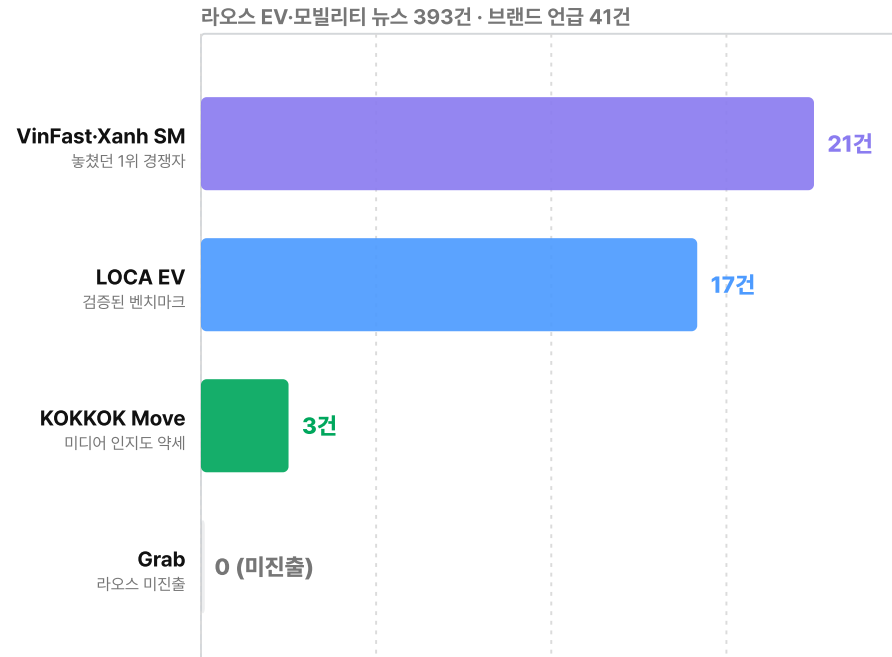
BYD-GAC 7만 대 ASEAN 진출 — 단 라오스는 미포함 = 선점 기회

KOKKOK Move 과제

EV 통합 전 드라이버 공급(배차 실패 44.9%)-기본기 개선이 선행 과제

MARKET · COMPETITORS

경쟁사 분석 ③ — 라오스 현지 뉴스 점유율로 찾은 진짜 경쟁자



핵심 메시지

임원진 벤치마크 LOCA는 데이터로 검증됐다. 단,
VinFast-Xanh SM이 뉴스 점유율 1위로 진입 중 — 놓쳤던 경쟁자다.

근거

- 라오스 EV·모빌리티 뉴스 393건 — VinFast-Xanh SM 21 > LOCA 17 > KOKKOK Move 3 · Grab 0.
- Xanh SM=베트남발 EV 라이드헤일링(AVILA·VF3/VF5) → 2번째 벤치마크 축.
- Grab은 동남아 8개국 중 라오스만 미진출(소시장·LOCA 선점) → Xanh SM이 공백 우회 전략 = LOCA·Xanh SM·KOKKOK 3파전.

MARKET LESSON

시장 진입 교훈 — Grab은 왜 라오스를 비웠나

🌐 Grab의 동남아 EV 공세

- 동남아 8개국 운영 (싱가포르·인니·필리핀·말련·태국·베트남·미얀마·캄보디아)
- BYD 5만 대 + GAC 2만 대 = 7만 대 EV 플릿 파트너십(2025)
- 대상 6개국 — 라오스는 모두 제외

📍 왜 라오스만 비웠나 (추정)

- 소규모 시장 (인구 ~765만) → 진입 대비 수익성
- LOCA의 현지 선점 (택시+결제+충전 수직통합)
- 디지털결제·스마트폰 보급 economics

※ Grab 공식 사유는 미발표 — 추정

교훈

역내 1위 Grab도 라오스는 진입하지 않았다 = 글로벌 자본이 비워둔 틈. 단, Xanh SM(Vingroup)이 바로 그 틈을 EV 라이드헤일링으로 노린다 → ‘작아서 안전’이 아니라 ‘먼저 잡아야 하는’ 시장. 골든타임 12~18개월의 또 다른 근거.



문제 정의

09 왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

PROBLEM

왜 EV 충전인가 — 골든타임의 라오스 시장

⚡ LOCA EV 충전소

40 → 100

2024 → 2026 · 2.5배 ↑ 목표 (개소)

☆ 동남아 충전앱 평균 별점

2.56 점

Negative 53.5%

🚗 라오스 EV 누적 수입

+111 % ↑

4,437대 (2024.10)

🕒 시장 진입 골든타임

12~18 개월

KOKKOK EV 진입 창

핵심 가설

“EV는 빠르게 들어오는데 충전 경험은 별점 2.56점. 충전앱 불만(앱 불안정 27.6%)은 위협이 아니라 기회 — 3점대 서비스만 만들어도 동남아 2위권 진입이 가능하다.”



데이터 수집·분석

10 데이터 요구사항 정의 (DRD)

11 데이터 아키텍처

12 수집 현황

13 다국어 전처리

14 분석 ① 채널별 감성

15 분석 ② 불만 구조

16 분석 ③ 경쟁 포지셔닝

17 분석 ④ 충전앱 레이어

18 핵심 인사이트

19 하드웨어 이슈 맵

20 고객 페르소나

APPROACH · DRD

데이터 요구사항 정의(DRD) — 수집 전에 무엇을·왜·얼마나

분석 질문

필요 데이터 (테이블)

Q1	충전 앱의 #1 불만은?	충전 앱 리뷰 + 감성·키워드 · app_reviews
Q2	SW(앱) vs HW(충전기) 문제?	충전기·OCPP 뉴스 · news_articles
Q3	슈퍼앱의 EV 통합 전략은?	슈퍼앱 리뷰 · superapp_reviews
Q4	라오스 시장·정책·경쟁은?	시장·정책 뉴스 + SoV · news_articles
Q5	실사용 맥락·여정은?	유튜브 자막·댓글 · youtube_*
Q6	거시·요금 정량 근거는?	공식 통계·단가/IR · reference_stats

수집 기준 — 품질·신뢰도

- **최소 표본** — 분석 단위(앱)당 부정 리뷰 ≥ 약 300건, 미달 시 비교군 대체
- **출처 신뢰도** — official > igo > secondary · 시장조사업체 추정치 배제
- **대상 엔티티·식별자** — 앱 ID로 동일성·중복 사전 식별 (Green SM = V-Green)
- **전처리 완전성** — 언어 → 감성 → 키워드 (충전 도메인은 2계층)

왜 먼저 정의했나 — 요구사항을 선(先)정의해 LOCA 리뷰 7건·Green SM=V-Green 동일 앱·VOC↔뉴스 목적 분리 리스크를 수집 전에 식별. (탐색 중 생긴 슈퍼앱·HW 가설은 사후 추가 — 정상적 탐색 특성)

APPROACH

데이터 아키텍처 — 멀티채널 수집에서 기획까지



① 수집 SOURCE

- 앱스토어 리뷰 (Google Play)
- 유튜브 영상·댓글·자막(STT)
- 네이버 블로그 / 뉴스
- Google News RSS
- 충전기 하드웨어 뉴스

1



② 저장 STORE

- PostgreSQL / Supabase Cloud
- VOC 테이블 7개
- Market Intel + 참조통계 2개
- Session Pooler (Singapore)
- 총 9개 테이블 · FK 설계

2



③ 전처리 PROCESS

- 언어 감지 (langdetect)
- 감성 분석 (XLM-RoBERTa)
- 번역 없이 100개 언어 직접
- 키워드 카테고리 분류
- 선택적 번역 (필요 시만)

3



④ 분석·기획 OUTPUT

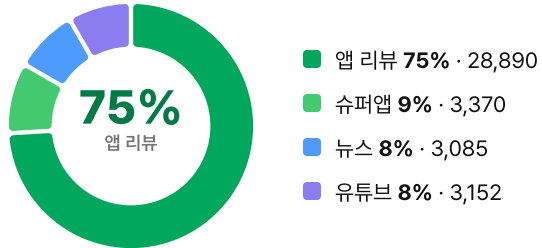
- 감성·불만 카테고리 정량화
- 포지셔닝 맵 · 경쟁 분석
- PRD 11개 기능 명세
- 시장조사 · 요금정책
- Flowchart · Tableau

설계 원칙 — VOC('무엇이 불편한가')와 Market Intel('시장이 어떻게 움직이는가')은 목적이 달라 테이블부터 분리 설계했습니다.

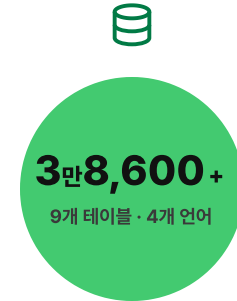
COLLECTION

수집 현황 — 38,600+ 건의 멀티채널 데이터

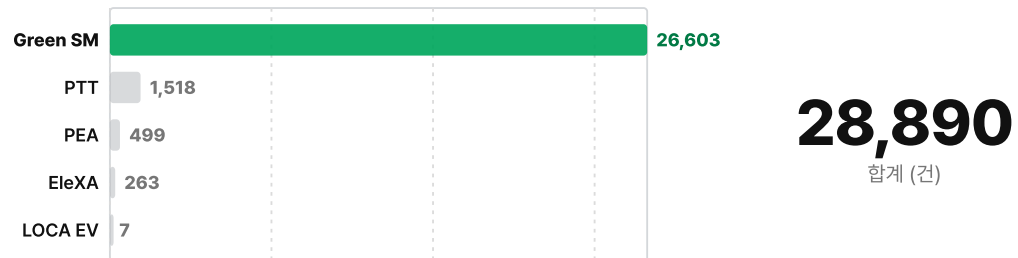
채널별 수집 비중



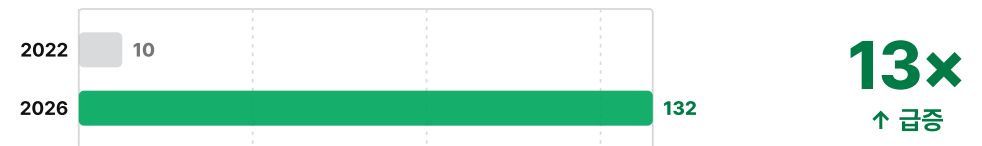
수집 규모



충전앱 리뷰 — 앱별 수집량



라오스 EV 뉴스량 추이 (2022→2026)



수집 현실 — LOCA EV 7건(리뷰 문화 부재 → 태국 3개 비교군 추가) · Green SM = V-Green 동일 앱(country=MUL) · Google Play 2,000건 제한 → 언어·국가 5조합 분할(Green SM 26,603) · 충전앱 원인 검증 위해 HW 뉴스 1,327건 추가 · 도넛 비중은 주요 4채널 기준(블로그 42·영상메타·참조통계 제외)

PIPELINE

다국어 전처리 — 번역 없이 100개 언어를 직접 분석

핵심 의사결정 — 번역 전략 전면 수정

변경 전**전체 영어 번역 후 분석 (googletrans)**

약 12시간 · 600건 처리 후 강제 종료 — 사실상 불가능

변경 후**XLNet-RoBERTa 다국어 직접 분석**

2시간 · 전량 28,890건 처리 · 번역 없이 정확도 향상

6x

처리 시간 단축

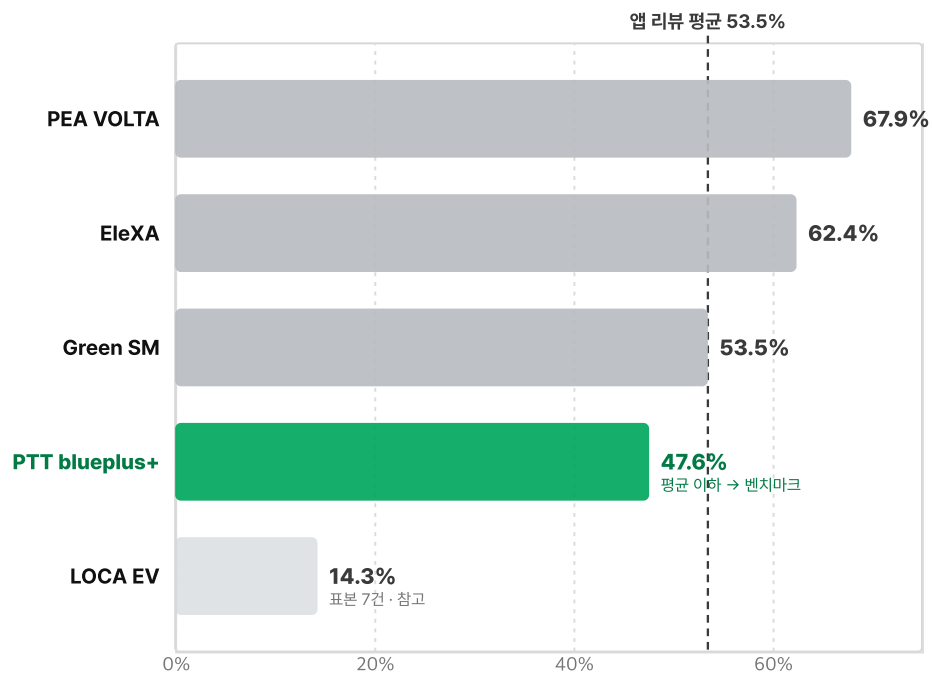
엔지니어링 트러블슈팅

- Supabase 리전 불일치 — Seoul pooler 접속 실패 → Singapore Session Pooler(5432·IPv4)로 전환
- 10초 statement timeout — 대용량 UPDATE 불가 → 200건 배치 처리로 분할 실행
- 분석을 DB→Python 전환 — SELECT로 로드 후 pandas-matplotlib에서 집계·시각화
- 라이브러리 버전 변경 대응 — youtube-transcript-api 클래스→인스턴스 메서드 (api.list)

결제 오류 · Ứng dụng lỗi · ต้มอาหารจืด · แอ๊บติ → 한·영·베·태·라오어를 번역 없이 각 언어로 직접 감성 분류

INSIGHT · 01

분석 ① 채널별 감성 분포 — Pain Point 1순위: 서비스 앱 사용성



핵심 메시지

사용자 불만은 '앱스토어 리뷰'에 집중된다. 앱 UX가 가장 시급한 개선 지점이다.

근거

- 앱 리뷰 Negative 53.5% — 4개 채널 중 가장 부정적.
- PTT blueplus+만 47.6%로 평균 이하 → 벤치마크 후보.
- 유튜브·뉴스는 중립·긍정 위주 → 불만은 '앱'에 집중.

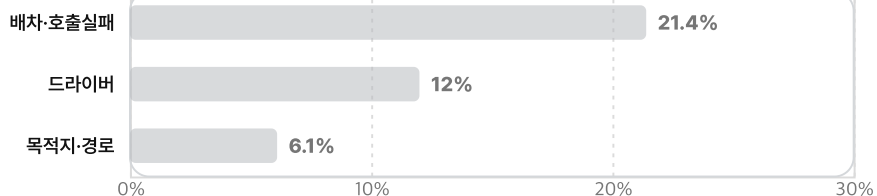
INSIGHT · 02

분석 ② 불만 구조 — 도메인을 나누니 진짜 문제가 보였다

라이드헤일링 앱 · Green SM

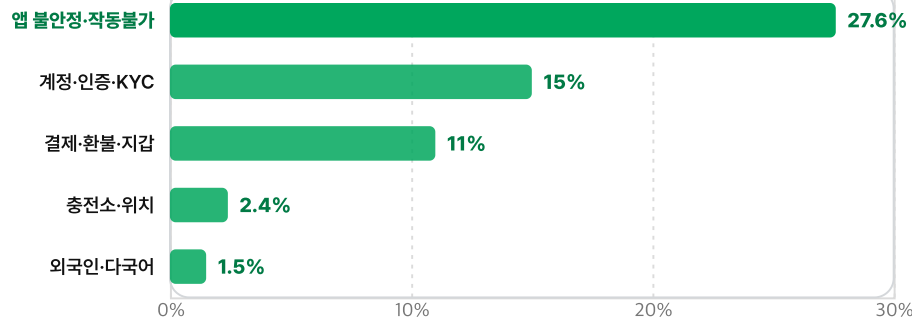
부정 14,234건 (92%) — 우리 도메인 아님

도메인 분리 → 충전앱 진짜 1위 '앱 불안정' 식별



충전앱 4개 · PTT·PEA·EleXA·LOCA

부정 1,227건 (8%) — 우리가 풀 문제



핵심 메시지

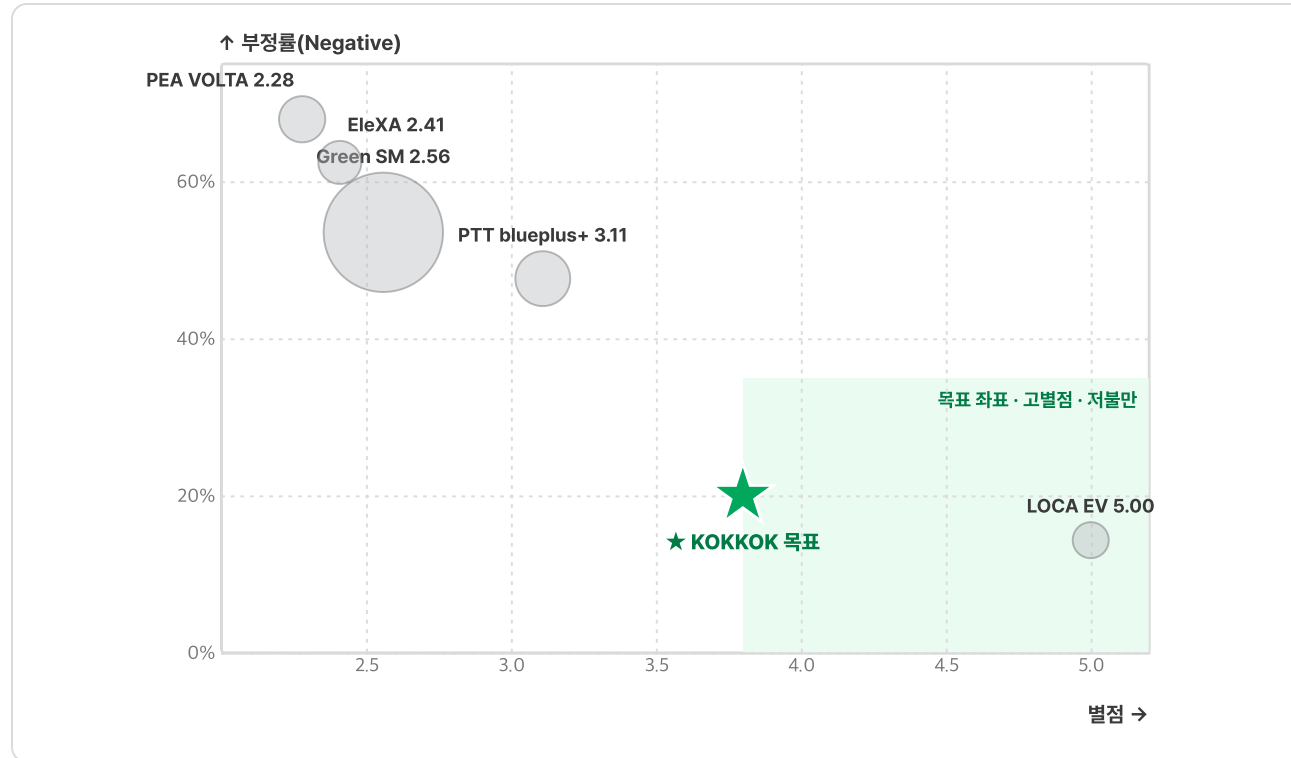
VOC의 92%는 충전이 아니라 라이드헤일링이었다. 도메인을 분리하자 충전앱의 진짜 1위 '앱 불안정'이 드러났다.

근거

- 부정 15,461건 — 라이드헤일링 42.4% · 앱공통 39.2% · 충전 전용 0.7%.
- Green SM(92%)=베트남 라이드헤일링 앱 → 충전 VOC로 오인됐던 것.
- → 도메인 분리 재분류로 '기타' 50%→16.6%, 충전앱 레이어 분리.

INSIGHT · 03

분석 ③ 경쟁 포지셔닝 — 비어 있는 '오른쪽 아래'



핵심 메시지

지금 시장엔 '잘 만든 충전앱'이 없다. **PTT(3.11점)만 넘어**
도 KOKKOK이 1위가 될 빈 자리다.

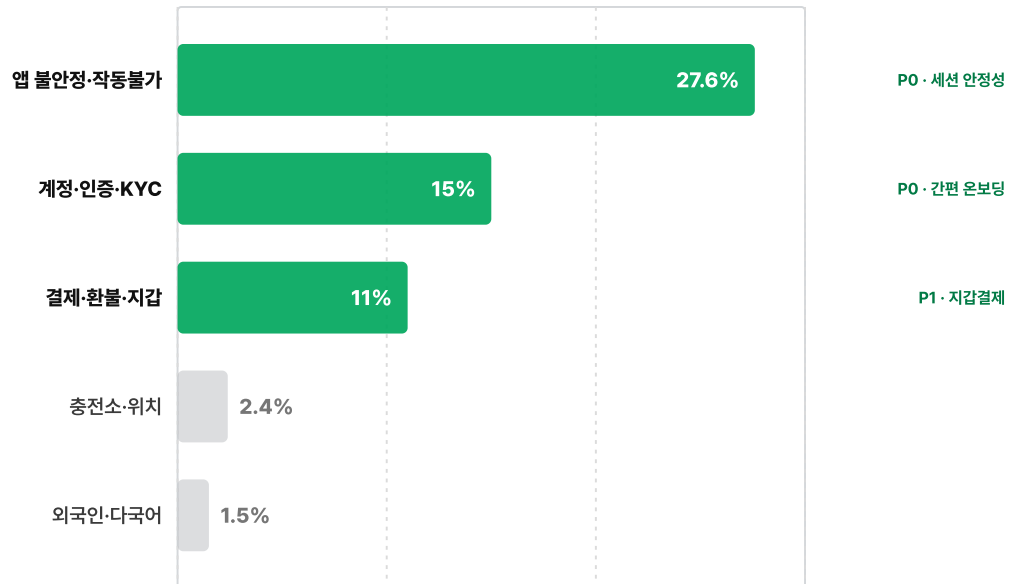
근거

- 5개 앱 모두 별점 2.2~3.1·부정 우세 → 좌하단 밀집.
- PTT만 평균 우측이지만 3.11점에 불과 = 현재 1위.
- 목표: 오른쪽 아래(고별점·저불만) 좌표를 선점.

INSIGHT · 04

분석 ④ 충전앱 레이어 — 우리가 풀 문제

충전앱 부정 1,227건 · 카테고리별 비중
상위 3축 = 53.6% → PRD P0~P1 직접 근거



핵심 메시지

충전앱(PTT·PEA·EleXA·LOCA)의 공통 약점은 명확하다. **앱 안정성 + 온보딩(KYC) + 지갑결제**, 세 축이다.

근거

- 충전앱 부정 1,227건 — 앱 불안정 27.6% · 계정·인증·KYC 15.0% · 결제·지갑 11.0%.
- 세 앱 공통으로 '앱 안정성·온보딩'이 상위 → 구조적 약점.
- → 이 세 축이 우리 PRD P0~P1의 직접 근거.

KEY INSIGHT

핵심 인사이트 — 가설을 데이터로 뒤집다

초기 가설

앱오류 = OCPP-통산 문제

충전 불만의 원인을 HW·표준 이슈로 추정.
(OCPP·호환 뉴스 169건을 근거로 가정)



도메인 분리
재분류로 검증

데이터가 뒤집음

충전앱 #1 = 앱 불안정 27.6%

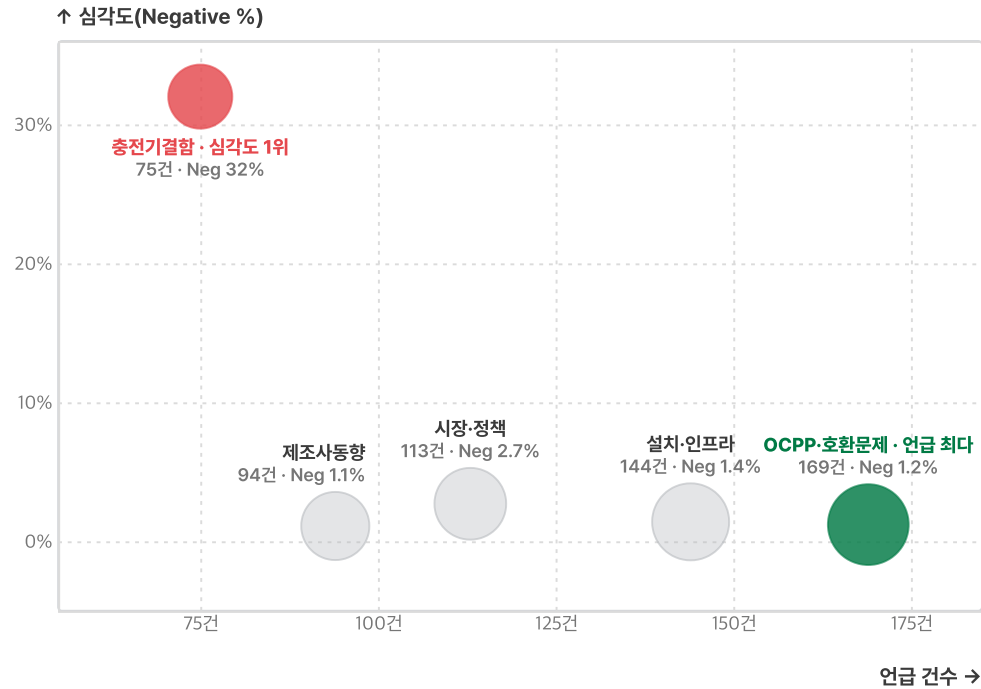
계정·KYC 15.0% · 결제·지갑 11.0% 順.
OCPP는 '요건'일 뿐 VOC상 직접 원인 근거 약함.

SO WHAT

가설을 기각하고 PRD P0를 '세션 안정성 · 간편 온보딩 · 지갑결제'로 재정렬 — 엉뚱한 곳(OCPP)을 고치지 않았다.

INSIGHT · HW

하드웨어 이슈 맵 — 빈도 높고 심각한 문제 식별



핵심 메시지

하드웨어 우선순위는 둘이다. 가장 많이 언급된 **OCPP 호환**, 가장 심각한 **충전기 결함**.

근거

- OCPP·호환문제 — 언급 최다(169건) → 표준 준수 최우선.
- 충전기결함 — Negative 32%로 심각도 1위.
- → HW P0: OCPP 검증 + 충전기 실시간 모니터링.

DATA · PERSONA

고객 페르소나 — 데이터로 정의한 핵심 타겟

썸퐁
전기택시 드라이버 · 34세 · 비엔티안



“충전 한 번 실패하면
그날 수입이 날아가요.”

핵심 타겟 · 생계 드라이버

하루 2~3회 충전하는 라이드헤일링 생계 운전자(LOCA Taxi 언급 16.1%). 충전 실패·결제 오류가 곧 영업 손실 — 빠른 충전 시작과 안정적인 결제가 절실하다.

Emma
호주 배낭여행객 · 28세



“해외 카드가 안 돼서
결제를 못 했어요.”

성장 타겟 · 외국인 여행자

2주 체류하며 EV·스쿠터를 렌트하는 여행자(영어 리뷰 부정 65.8%). 해외 카드 미지원·영어 UI 부재로 결제 실패 — 국제 카드·영어 지원·앱 없는 QR 결제가 필요하다.

분미
비엔티안 직장인 · 29세



“가까운 충전소가 어디
있는지 모르겠어요.”

초기·충성 타겟 · EV 오너

자차로 충전하는 얼리어답터(라오스 EV +111%, 15~39세 43%). 충전소 위치 정보 부족·예약 기능 부재가 불만 — 탐색·완료 알림·예약이 필요하다.



제품 기획·설계

21 우리가 만든 것

22 기획·설계 산출물 3묶음

23 데이터에서 기능으로

24 제품 포지셔닝

25 벤치마크·경쟁사 선정

26 PRD 기능 정의 (11개)

27 사용자 여정 지도

28 제품 기획 ② 핵심 Flow

29 제품 기획 ③ OCPP 연동

30 제품 기획 ④ 요금 정책

31 완성된 정책안

32 사업성

33 왜 우리가 이기나

PRODUCT · LIFECYCLE

우리가 만든 것 — 기획에서 설계까지, 개발 직전 단계

✓ 우리가 완성한 범위 — **기획** → **분석** → **기획** → **설계** (개발 즉시 착수 가능)



①

기획

Discovery · 무엇을·왜
시나리오 · 스토리보드 · 프로토타이핑



②

설계

Design · 어떻게 동작·구조
OCPP 명세 · ERD · DB 설계 · 시퀀스



③

개발

Development · 실제 구현
코드·API · DB 구축 · OCPP 실연동 · 배포
본 프로젝트 범위 외

핵심 — 데이터 분석에서 멈추지 않고, 개발이 즉시 착수 가능한 설계 산출물까지 완성했습니다. (산출물 상세 → 부록)

PRODUCT · ARTIFACTS

기획·설계 — 산출물 3개 묶음으로 구체화

설계



통신·로직 설계

1. ● OCPP 1.6-J 데이터 명세서
2. ● 시퀀스 다이어그램
3. ● 알고리즘 Flow Chart

목적 — 앱 ↔ 충전기 통신과 충전 동작 로직을 정의

설계



데이터 설계

1. ● ERD (엔티티·관계 모델링)
2. ● DB 구조 설계 (DDL)

목적 — 서비스·VOC 데이터 구조를 실행 가능한 스키마로

기획



UX·화면 기획

1. ● 사용자 시나리오
2. ● 스토리보드 (화면설계서)
3. ● 프로토타이핑

목적 — 사용자 흐름과 화면을 검증 가능한 형태로

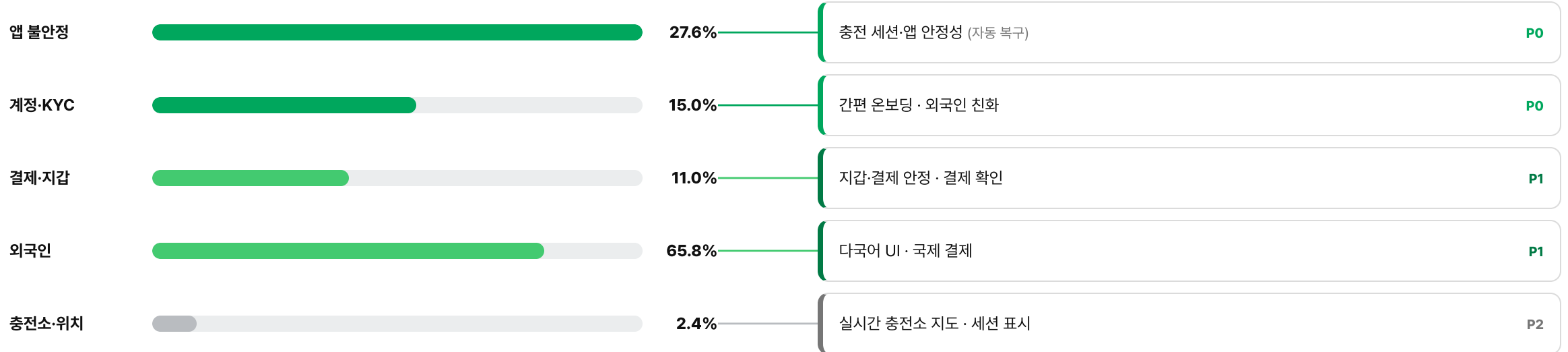
진행 순서 — 통신·로직 → 데이터 → UX·화면 순으로 설계·기획했고, 각 산출물 실물은 부록에서 확인할 수 있습니다.

BRIDGE

데이터에서 기능으로 — 모든 기능에 근거를 붙이다

데이터 근거 (Pain Point · 충전앱 부정 1,227건 · 규모순 1~3위: 앱 불안정·계정KYC·결제·지갑)

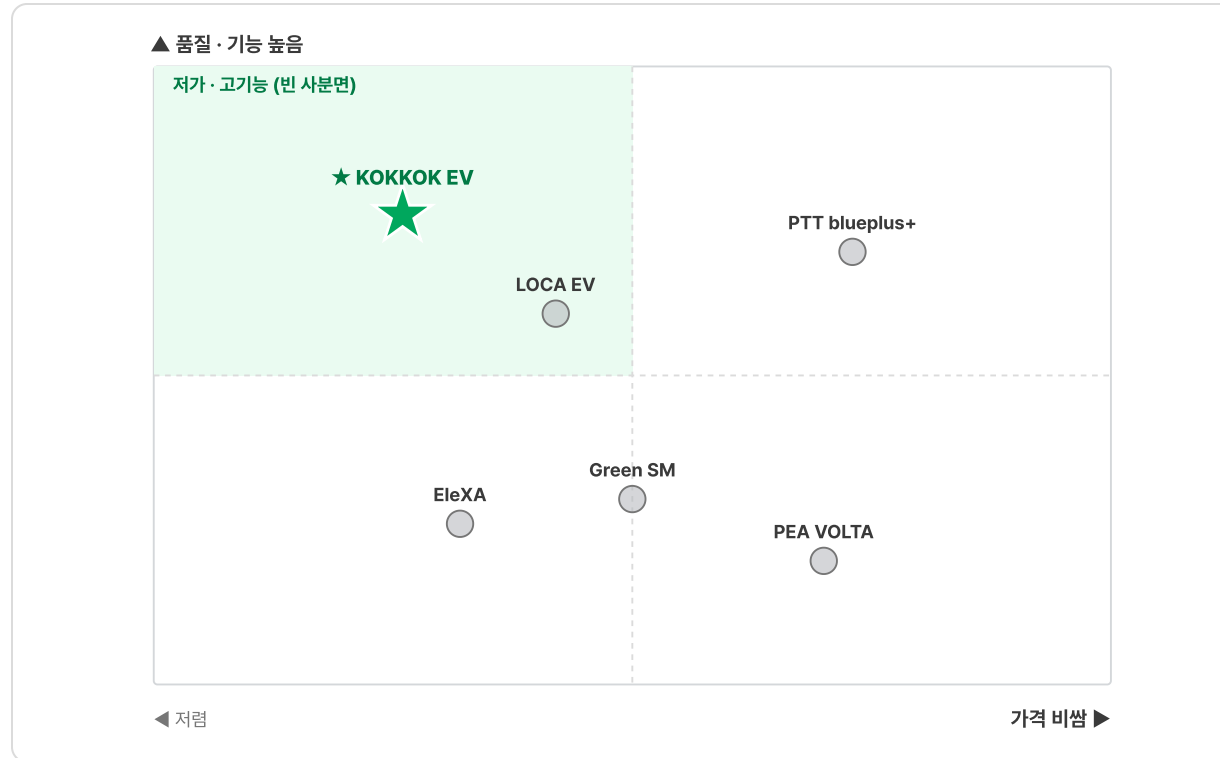
→ 도출한 기능 (우선순위)



‘느낌’이 아니라 **건수로** — 모든 기능은 충전앱 부정 VOC의 정량 근거에서 직접 도출됐다.

PRODUCT · STRATEGY

제품 포지셔닝 — 가격 × 품질·기능으로 본 목표 좌표



저가·고기능 — '싸고 잘 되는' 빈 사분면을 선점

- 4,000₩ — 라오스 최저 단가 + 11개 기능·앱 안정성.
- LOCA EV(현지 1위) 대비 7% 저렴 + kWh 단일 과금.
- PTT는 별점 1위지만 TOU·예약비로 복잡 (태국 한정).

* 가격측은 공식 단가(태국 3사-V-Green-LOCA 수집) 기준, 품질·기능측은 별점·기능 수 기반 정성 평가.

BENCHMARK

벤치마크·경쟁사 선정 — 데이터 분석 vs 경영진 (범위별)

역내 통합 — 데이터 렌즈 · PTT blueplus+ · VinFast·Xanh SM 추가

대상이 틀린 게 아니라
범위(scope)가 다름
→ 상호보완

범위	데이터가 가리키는 대상	경영진 구상	핵심 장 · 단점
라오스 국한 (진입 시장)	LOCA EV — 현지 1위·40개소·1년 회수	LOCA EV ✓ 일치	+ 동일 시장·모델·검증된 사업성 - VOC 7건뿐 → UX 분석엔 한계
역내 통합 (라오스+태국+베트남)	PTT blueplus+(태국·UX 1위 3.11) · VinFast·Xanh SM(베트남→라오스·위협) · Green SM	미지정	+ UX 품질 기준·미래/경쟁 동향 대비 - 시장·규모 상이 → 직접 이식엔 한계

차이의 원인 — 경영진은 ‘진입 시장(현지)’ 렌즈로 LOCA를, 데이터는 ‘역내(성숙 시장·EV 선례)’ 렌즈로 PTT·Xanh SM을 가리킴 → 대상이 틀린 게 아니라 범위(scope)가 다른 것 — 상호보완.

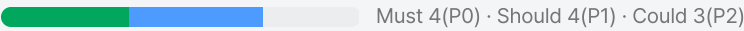
결론 — LOCA EV를 경쟁사·벤치마크로 채택 (동일 비즈모델·시장·검증된 사업성). 보완: PTT blueplus+ = UX 품질 지향점 · VinFast·Xanh SM = 추적할 위협. → 경영진 판단을 데이터로 검증·강화.

PRODUCT · PRD

PRD 기능 정의 — 앱 6 + HW 5 = 11개 (가치 · MoSCoW)

레이어	기능명	설명	사용자 가치	MoSCoW
앱	충전 세션 자동 복구	앱·네트워크 오류 시 세션 서버 저장·자동 복구	충전 중 끊겨도 처음부터 다시 안 함	Must
앱	QR 재시도 + 수동 입력	QR 실패 시 자동 재시도 후 6자리 수동 입력	QR 안 돼도 충전 시작 가능	Must
앱	RFID 오프라인 결제	통신 불안정 시 RFID 카드 태깅 결제	네트워크 끊겨도 결제·충전	Should
앱	결제 확인 화면	결제 완료 → 충전 시작 상태 명시	‘결제됐는데 충전 안 됨’ 불안 해소	Should
앱	실시간 충전소 지도	가용 충전기 실시간 표시	헛걸음 없이 빈 충전기 탐색	Could
앱	충전 완료 알림	완료 5분 전 푸시 알림	점유 페널티·대기 회피	Could
HW	OCPP 1.6J 준수 검증	제조사 OCPP 규격 준수 사전 검증	앱↔기기 통신 실패 근본 차단	Must
HW	충전기 상태 모니터링	충전기 상태·고장 실시간 감지	고장 충전기 헛시도 방지	Must
HW	Handshake 오류 로그	앱-기기 통신 인증 오류 수집	장애 원인 신속 파악	Should
HW	충전기 펌웨어 OTA	원격 펌웨어 업데이트	현장 방문 없이 결함 대응	Should
HW	충전기 고장 신고	앱 내 고장 신고 기능	문제 충전기 빠른 처리	Could

목표 KPI — 평균 별점 2.56 → 3.8점 · 저별점 58% → 25%



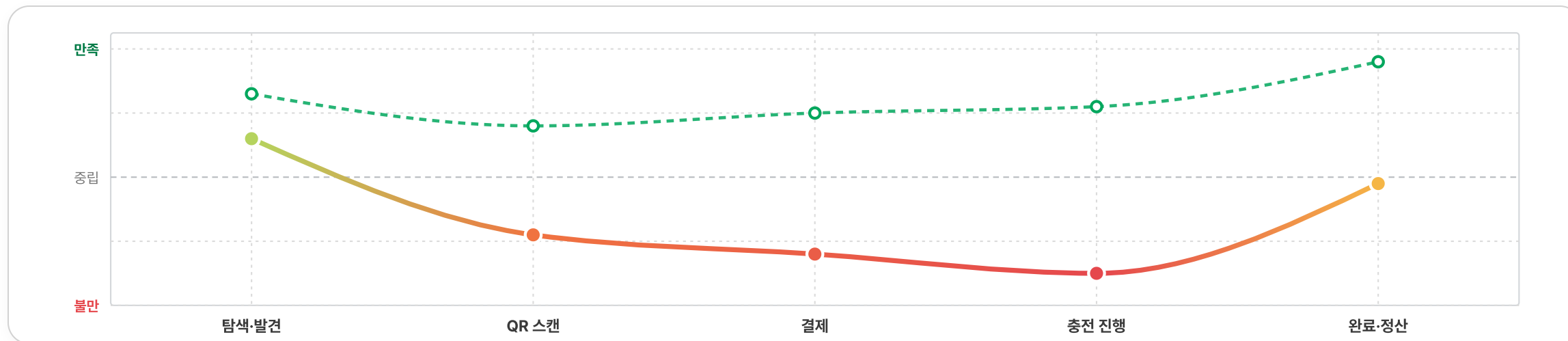
PRODUCT · JOURNEY

사용자 여정 지도 — 감정선과 터치포인트, 그리고 개선

As-Is 감정선 (색 = 감정 수준)

To-Be (개선 목표)

● 긍정 ● 중립 ● 부정 — QR·결제·충전 구간에서 감정 급락



1 · 탐색·발견

충전소 위치·가용 정보 부족

[F5] 실시간 지도

2 · QR 스캔

QR 실패·앱 멈춤 (27.6%)

[F2] 재시도+수동

3 · 결제

결제 후 충전 안 됨 (11.0%)

[F4]·[F5] 확인

4 · 충전 진행

세션 끊김 → 재시작

[F1] 세션 자동 복구

5 · 완료·정산

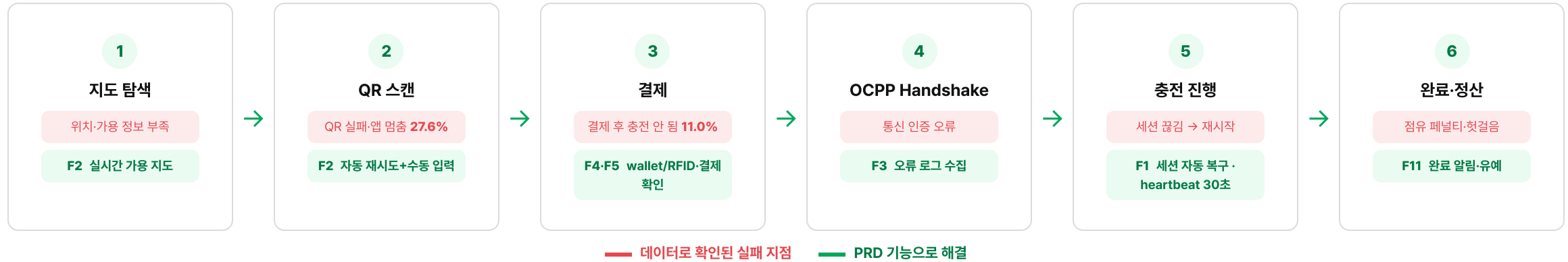
점유 페널티·헛걸음

[F11] 완료 알림

핵심 — 감정선이 꺼지는 지점(QR·결제·충전)마다 PRD 기능이 정확히 개입 → 골짜기를 메워 To-Be 곡선을 끌어올린다.

PRODUCT · FLOW

제품 기획 ② 충전 서비스 핵심 Flow



오류는 예외가 아니라 기본값 — QR 실패·OCPP 오류·세션 끊김 등 데이터에서 확인된 실패 지점마다 복구 분기를 플로우에 내장했습니다.

제품 기획 ③ OCPP 1.6J 연동 — 제조사 3사 스펙 검증

검증 항목	NANCOME	COSTEL	ABB
OCPP 버전	1.6J	1.6J	1.6J
보안 프로토콜	Security Profile 2	Profile 1&2 (TLS)	TLS 1.2+ WSS
오프라인 인증	로컬 화이트리스트	단절 시 충전 유지	오프라인 허용/차단
목표 kWh 자동종료	서버 RemoteStop	기기 Local Stop	서버 의존(Backend)
펌웨어 OTA	지원 (VPN/OCPP)	지원 (OTA)	지원 (Ability)



왜 직접 검증했나

분석에서 OCPP 호환문제가 169건으로 최다 → 제조사별 실제 스펙을 직접 대조했습니다.

핵심 발견

OCPP 1.6 ChargingProfile은 ‘속도 한도’ 제어용이라 목표 kWh 자동종료가 불가 → 서버 RemoteStop / 기기 Local Stop 등 제조사별 우회 설계를 요
금정책에 반영.

제품 기획 ④ 요금 정책 — LOCA EV 벤치마킹

항목	LOCA EV (경쟁사)	KOKKOK (제안)
결제 기반	카드 가승인 / 후불	wallet 충전식 결제 (사용한도 후불)
과금 방식	시간(분) + 전력량	전력량(kWh) 단일 — 공정성
에너지 단가	4,300 ₩/kWh	4,000 ₩/kWh
유휴 유예 시간	7분	10분 (넉넉한 유예)
예약 보증금	없음	10,000 ₩ (노쇼 방지)

- **wallet 충전식 결제** — OCPP 실시간 계량으로 사용량·사용한도 관리 → 한도 내 사용 후 후불 정산, 미수금 방지
- **kWh 단일 과금** — 시간 과금 제거로 사용자 체감 공정성 확보
- **데이터로 단가 설계** — 결제 Pain Point 해소 + 경쟁사 단가 대비 가격 우위

완성된 정책안 — 요금 체계 & 운영 규칙 (vs LOCA EV)

요금 체계

항목	KOKKOK (확정)	LOCA EV (참고)
결제 방식	wallet 충전식	카드 가승인·후불
충전 최소 잔액	20,000 ₩	15,000 ₩
과금 방식	전력량(kWh) 단일	시간(분)+kWh
에너지 단가	4,000 ₩/kWh	4,300 ₩/kWh
연결 수수료	7,000 ₩ (4분 초과)	7,000 ₩
유휴 페널티	1,000 ₩/분 · 10분 유예	1,000 ₩ · 7분
예약 보증금	10,000 ₩	없음

운영 규칙

- 결제·정산 — 사용한도 기반 후불제 → 한도 내 사용 후 후불 정산 · 한도 도달 시 충전 자동 종료
- 충전 시작 조건 — 충전기 Available · 통신 정상 · 최소 잔액 · 1계정 1충전
- 충전 종료 — 완충(BMS) · 종료 버튼 · 5분 통신 단절 자동 종료 · 잔액 소진
- 충전기 상태(OCPP) — Faulted · Offline 상태는 시작 버튼 자동 비활성화

KOKKOK 차별점 — wallet 충전식 결제 · kWh 단일 과금 · 유휴 유예 +3분 · 예약 보증금(노쇼 방지)

BUSINESS CASE

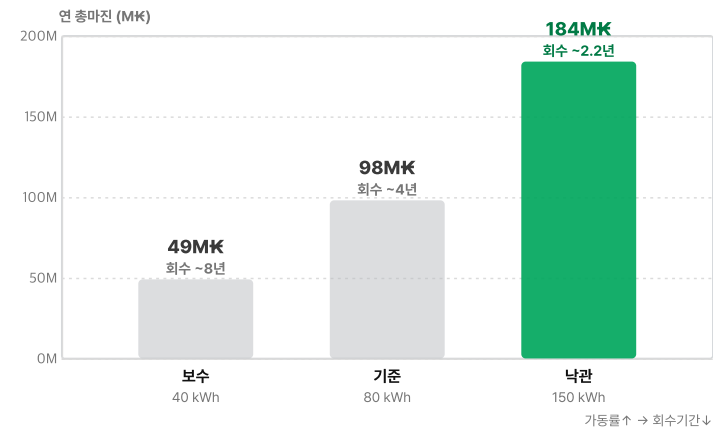
사업성 — 충전 유닛 이코노믹스 (가정 기반 시나리오)

kWh당 마진 구조

판매 단가	4,000 ₩/kWh
- 전력 원가	~647 ₩/kWh
= 총마진	≈ 3,350 ₩/kWh · 84%

라오스 전력 잉여·저가 → 충전 원가의 구조적 우위 (운영비 차감 전 총마진)

회수 민감도 — 변수는 가동률



가정: 급속충전기 1기 CAPEX ~4억₩(≈\$18k) · 세션 ~10kWh · 마진 3,350₩(운영비 별도)

결론 — 마진은 구조적으로 높다(84%). 변수는 '가동률'이다. 그리고 **KOKKOK Move** 드라이버가 그 가동률을 보장한다 — **LOCA**가 택시앱 드라이버로 1년 내 회수한 바로 그 레버. ⚠️ 가정치이며, 보수 시나리오에서도 사업성 확보 구간.

WHY WE WIN

왜 우리가 이기나 — LOCA EV(지정 벤치마크) 대비 3대 우위

1 앵커 수요

KOKKOK Move 드라이버

고정·고빈도 충전 → 가동률 리스크↓ · 슈퍼앱 교차판매로 LTV↑

vs LOCA — 택시앱 드라이버와 동일 레버 보유 (검증된 모델)

2 요금·UX 우위

KOKKOK  4,000₩
LOCA  4,300₩
7% 저렴 · kWh 단일 과금 · wallet 충전식 · ‘앱 불안정 27.6%’ 정면 차별화

3 표준·중립·현지

OCP 1.6J 멀티 호환

차량 브랜드 중립(OEM 비종속) · 현지 운영 기반(인허가·부지·실행 속도)

데이터가 추가로 포착한 위험

VinFast·Xanh SM (뉴스 점유율 1위, Vingroup) — 차량+라이드헤일링+자본을 결합해 라오스 진입 중. 대응: 드라이버 앵커 수요·브랜드 중립·현지 실행 속도로 선점.



기대효과 & 회고

34 기대 효과 KPI

35 실행 로드맵 & 제안

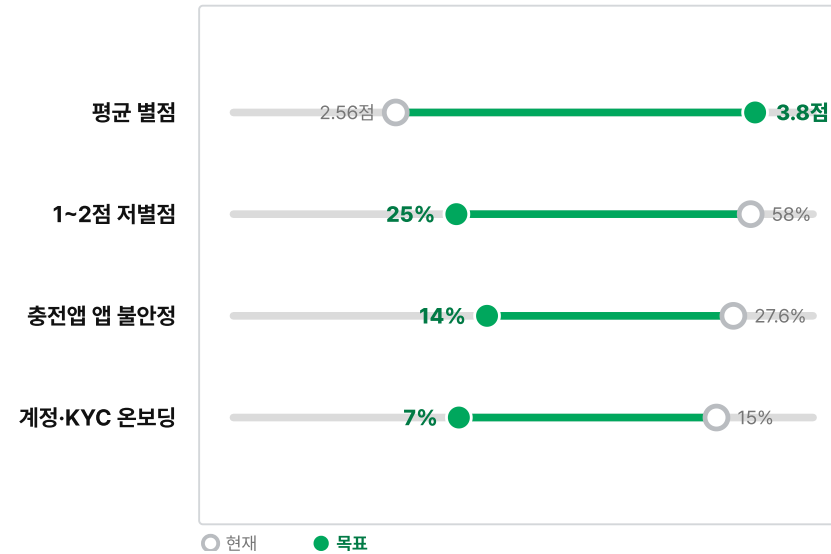
36 방법론 (CRISP-DM)

37 회고

38 리스크 · 가정 · 한계

IMPACT

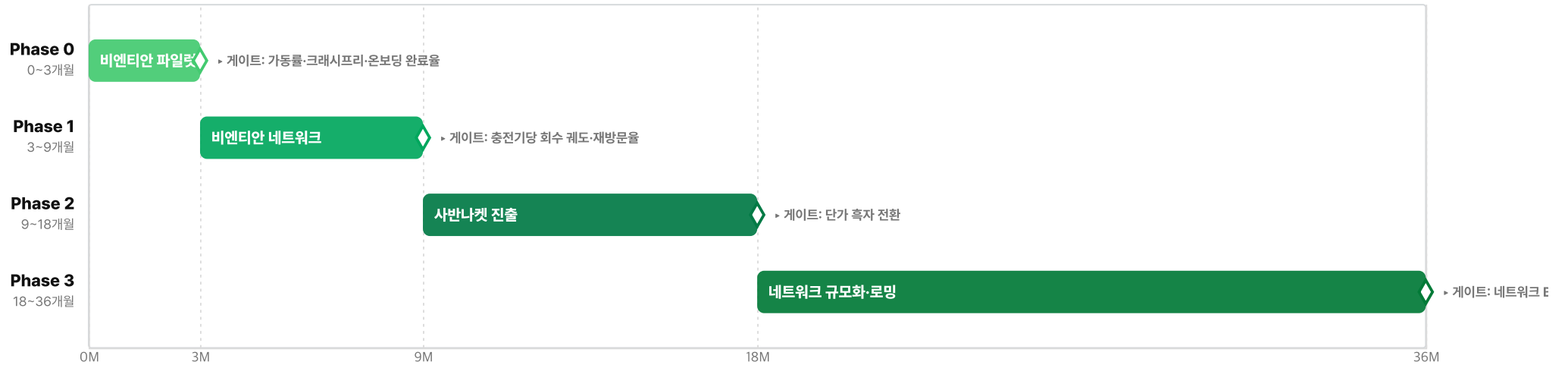
🎯 기대 효과 — 데이터로 세운 목표



측정 가능한 목표 — 모든 KPI는 수집한 28,890건 리뷰의 현재 baseline에서 출발합니다. 출시 후 동일 파이프라인으로 재측정해 개선 효과를 검증할 수 있습니다.

ROADMAP & ASK

📅 실행 로드맵 & 제안 — 단계별 투자·의사결정 게이트



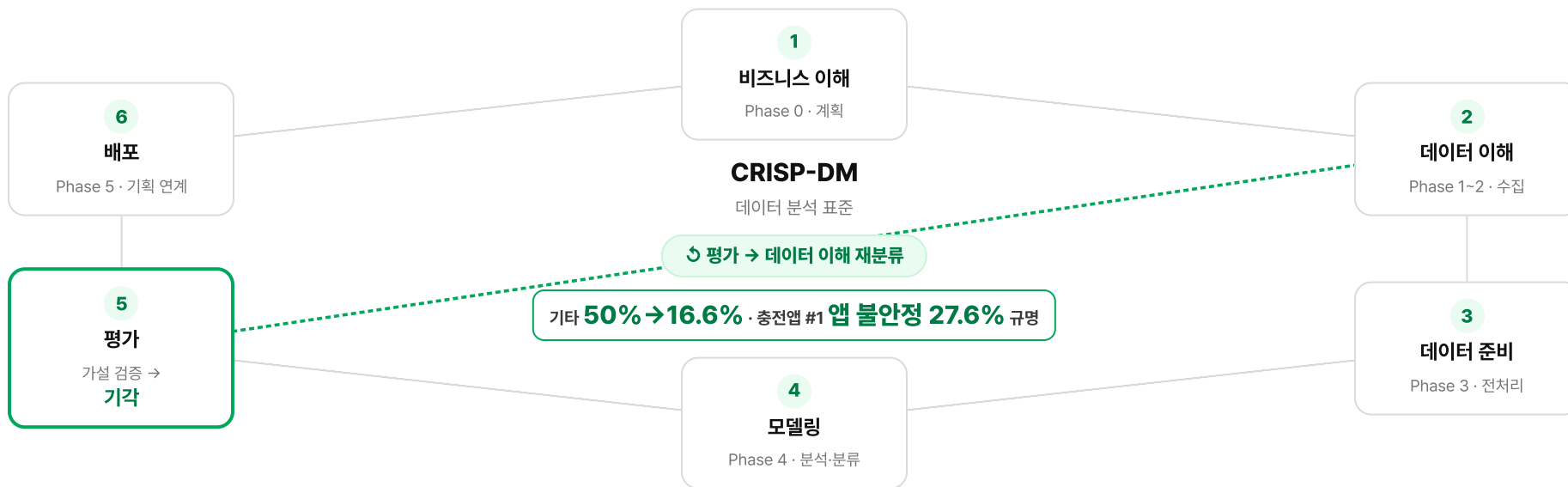
제안 (Ask)

Phase 0 파일럿 승인 — 급속충전기 N기 CAPEX + 전담팀(기획·앱·HW협업) + N개월. 리스크는 파일럿으로 제한하고, 가동률·앱 지표·회수 궤도가 게이트를 통과할 때만 다음 단계 자본을 투입(단계적 go/no-go). * 규모는 가정·제안치.

RETROSPECTIVE · METHOD

방법론 — CRISP-DM(수행) × SDLC(포지셔닝)

두 관점으로 본 방법론 — 위 ① 어떻게 분석했나(CRISP-DM 순환)와 아래 ② 서비스 개발 어디까지 했나(SDLC 포지셔닝). 각 CRISP-DM 단계의 **Phase 번호**가 아래 SDLC 단계로 이어집니다 — 수행한 분석 산출물이 SDLC의 **계획·분석·설계**에 대응(개발은 범위 외).



핵심 루프 — ‘앱오류=OCPP’ 가설을 평가에서 기각하고 데이터 이해로 회귀(VOC 2계층 재분류) → 충전앱 #1 ‘앱 불안정 27.6%’ 규명. 폭포수로는 표현되지 않는 반복.

☞ ② SDLC 포지셔닝 — 위 CRISP-DM(수행) 산출물이 서비스 개발(SDLC)의 어느 단계인지 (개발은 범위 외)



RETROSPECTIVE

회고 — 계획은 데이터 앞에서 계속 바뀌었다

01

분석 앱 3 → 5개

LOCA EV 리뷰 7건뿐 → 태국 비교군 추가

02

뉴스·HW 수집 추가

VOC와 시장정보 분리 필요 → 테이블 분리 설계

03

전체 번역 → 다국어 직접

12시간 병목 → XLM-RoBERTa로 2시간 단축

04

DB 집계 → Python

Supabase 10초 timeout → 배치·pandas 처리

05

키워드 분류 확장

Negative만 → 전체 리뷰로 확대 (긍·중립 포함)

06

스키마 컬럼 보강

실행 중 오류 발견 → ALTER TABLE 즉시 대응

배운 것

계획대로 된 건 거의 없었지만, 매 변경마다 ‘왜’를 데이터로 설명할 수 있었습니다. 그 과정 자체가 PM의 근거였습니다.

RISKS & ASSUMPTIONS

리스크 · 가정 · 한계 — 정직하게 남겨둔 것

ⓘ 데이터 한계

- VOC 92%가 Green SM → 충전 전용 표본은 1,227건으로 작음
- 라오스 1차 데이터 희소(LOCA 7건·KOKKOK 378) · 라오어 NLP·Google 색인 취약
- 재분류 후에도 '기타' 16.6% 잔존
- HW 뉴스는 추정 · 뉴스 SoV는 인지도 프록시

⚠ 시장 · 실행 리스크

- VinFast·Xanh SM 공격적 진입(뉴스 1위) → 경쟁 심화
- KOKKOK Move 현지 인지도 약세 → 마케팅·차별화 부담
- 충전 인프라 확장 비용 · 전력·부지 의존
- Meta API 제약으로 Facebook 미수집

💡 핵심 가정

- 내연기관 수입 중단(2026) → EV 수요 급증 지속
- LOCA의 '1년 내 투자금 회수' 모델이 재현 가능
- 앱 안정성·온보딩 개선이 별점·점유율 상승으로 연결
- KOKKOK Move 운영 기반이 충전 확장의 강점

그래서 — 한계를 숨기지 않고 명시했습니다. 다음 단계는 Facebook 인지도·라오어 커뮤니티 수집으로 라오스 1차 데이터를 더 채우는 것입니다.

정리하며

데이터로 문제를 풀고, 근거로 서비스를 설계했습니다.

- 38,600+ 건의 멀티채널 VOC를 직접 수집·전처리·분석
- '앱오류=OCP' 가설을 도메인 분리 재분류로 검증·수정 — VOC 92%가 라이드헤일링이었다
- PRD · 플로우 · OCPP 연동 · 요금정책까지 실제 산출물로 연결

감사합니다. Q & A

COCONUT SILO · KOKKOK EV | 마수한 · 김재희 | 2026-06-19

COCONUT SILO.



부록 — 단계별 산출물

39 OCPP 1.6-J 명세

40 하드웨어 스펙 비교

41 ERD

42 DB 구조 설계 (1/2)

43 DB 구조 설계 (2/2)

44 알고리즘 Flow Chart

45 시퀀스 다이어그램

46 사용자 시나리오

47 스토리보드

48 App flow

49 프로토타이핑

50 요금·운영 정책

51 용어 사전 ①

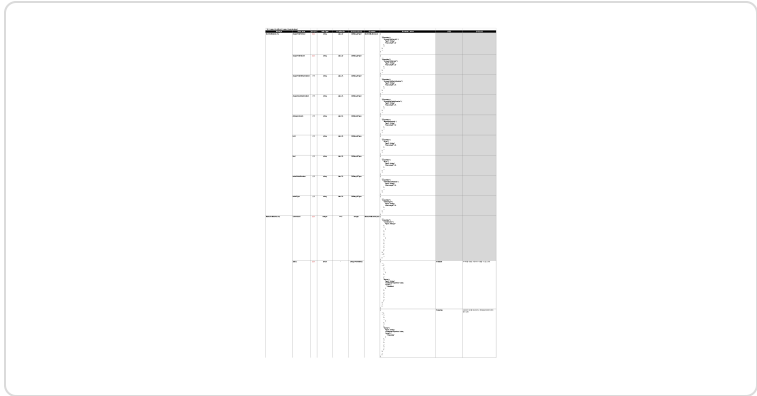
52 용어 사전 ②

53 데이터 인벤토리

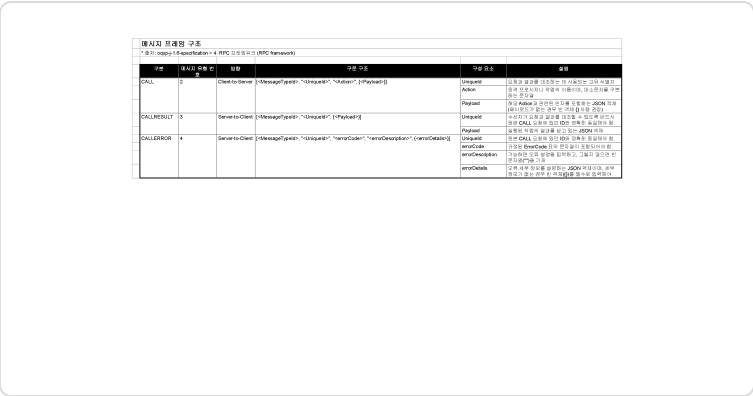
APPENDIX · 설계 산출물

📄 OCPP 1.6-J 데이터 명세서

무엇 충전기↔중앙서버(CSMS) 간 OCPP 1.6-J 통신 메시지·필드·JSON 스키마·상태값을 정의한 통신 규격 명세서 · 근거 최다 이슈 OCPP·호환문제(169건)를 표준 준수로 해소하는 개발 기준 — OCPP 1.6 ed.2/errata 기반 (명세 + 리서치: 프레임·테스트·WebSocket)



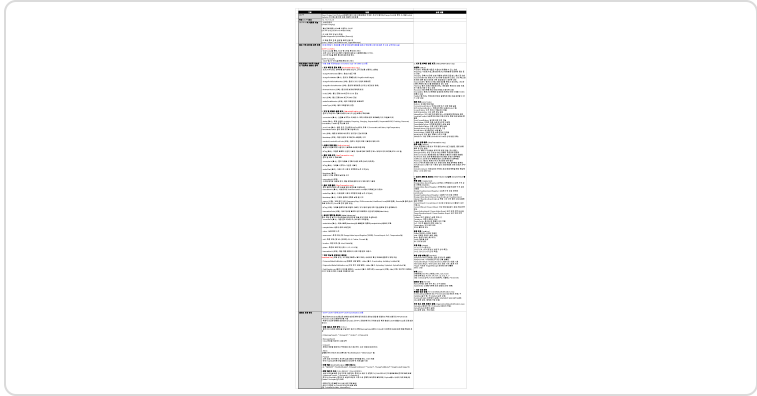
01 메시지 명세 (OCPP 1.6-J)



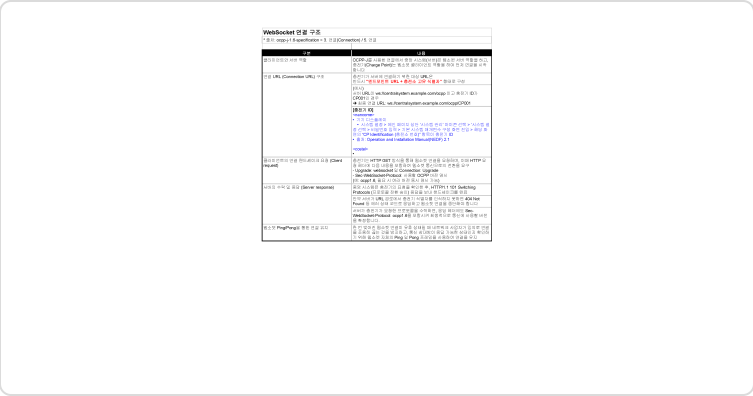
02 메시지 프레임 구조 (CALL-CALLRESULT-CALLERROR)



03 테스트 환경 구성



04 OCPP 개요



05 WebSocket 연결 구조

APPENDIX · 설계 산출물

ERD

무엇 VOC·시장 데이터와 서비스 데이터를 담은 엔티티·관계를 모델링한 다이어그램 (chargers·charging_sessions·transactions 등) · 근거 테이블 구조·FK 관계를 정의 — 분석 파이프라인과 서비스 DB의 청사진



APPENDIX · 설계 산출물

DB 구조 설계 (2/2)

무엇 테이블.컬럼.타입.제약조건 스키마 설계 및 DDL (이어서) · 근거 개발 착수 시 그대로 DB 구축에 사용 (총 19종)

			OCPP (constraint)
meter_id	VARCHAR(255)	NOT NULL (보통 충전기 ID) PK	필수 (충전기 ID) (OCPP v1.6)
status	VARCHAR(255)	NOT NULL	충전 상태 (CHARGING, PAUSED, FINISHED)
reservation_id	BIGINT	NULL	예약 ID (충전 예약) (OCPP v2.0.1)
reservation_expiry	DATETIME	NULL	예약 만료 시간 (expiry)
start_time	DATETIME	NOT NULL	충전 시작 시간 (start_time)
meter_start	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	충전 시작 미터 값 (meter_start)
meter_end_time	JSON	NULL	OCPP v2.0.1 미터 데이터 (meter_end_time)

(9) 充電金額 及び 充電 回数 (charging_transactions)

11 충전 거래 상세

tbl_name	BIT	PK	장점: 32비트, 64비트 (1, 2, ...)
tbl_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	장점: 한글 포함 가능; SuperAdmin, CG_Agent, Operator()
description	VARCHAR(255)	NULL	정보: 장점을 다룬 상세 설명
created_at	DATETIME	NOT NULL	등록 일시

- 2. 由該部訂立《國庫 條例》, 訂明
- 3. 香港 財政部 應如何 管理 國庫

- ② 환경지 지령 유출물(adverse)
 - 환경 시스템에 부정적영향 서브시스템 존재하는 존재자들의 지령 정보 전달물(부가 정보 전달물인 여하 불필요)

- **관공자** : 冠公 (gwan-gong)
- **본문** : 시조에서 **관공자**를 세칭하는 관직자들의 지칭으로 **관자** (관자)와 **관공** (관공)이 사용된다.
- **관공자** : 관공 (gwan-gong)
- **관공** : 관공 (gwan-gong)

칼럼명 (Column Name)	칼럼의 유형 (Data Type)	제약조건 (Constraint)	설명 (Description)
admin_id	VARCHAR(50)	PK	관리자 아이디 (계정 관리자, 운영 관리자)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	암호 해시 필수값

16 관리자 권한

变量名 (Variable name)	数据类型 (Data type)	默认值 (Default value)	备注 (Remarks)
transaction_id	INT	PK	QQW 交易 ID (主键)
charge_bill_id	UNIQUE(30)	PK (foreign charge_bill_id)	收费账单 ID
connect_id	INT	NOT NULL	连接 ID (非空)
user_id	UNIQUE(30)	NOT NULL	用户 ID (非空)
start_time	DATETIME	NOT NULL	开始时间 (非空)
end_time	DATETIME	NOT NULL	结束时间 (非空)
url_charge_time	DATETIME	NULL	URL 收费时间 (非空)

12 세션·거래 연계

table_name	NOT	PK	(IS NULL, unique, not_null)	(IS NULL, unique, not_null)
email	NO(NOT NULL)	UNIQUE, NOT NULL	主ID, 可重复 主ID	
last_name	NO(NOT NULL)	NOT NULL	姓 (Last Name)	
first_name	NO(NOT NULL)	NOT NULL	名 (First Name)	
phone_number	NO(NOT NULL)	NOT NULL	电话 (Phone Number)	
password_change_at	DATE TIME	NULL	(IS NULL) 密码 变更时间	
last_login_at	DATE TIME	NULL	(IS NULL) 最后登录 时间	
created_at	DATE TIME	NOT NULL	创建 时间	
updated_at	DATE TIME	NOT NULL	更新 时间	
deleted_at	DATE TIME	NULL	(IS NULL) 删除 时间	

17 관리자 (admins)

[illegible]

- 付款管理: `payments`
- 收据: 通过 `支付` 类型 单据 单据 单据 单据 单据 单据

13 결제·환불

[illegible][illegible]

18 가격 정책

변수명 (Variable Name)	데이터 타입 (Data Type)	기본값 (Default Value)	설명 (Description)
transaction_id	BIGINT	PK, Auto-Increment	거래 ID (Transaction ID)
transaction_date	DATE	timestamp_transaction.transaction_date	거래 발생 일자 (Transaction Date)
user_id	VARCHAR(10)	NOT NULL	고객 ID (Customer ID) 외국인 고객은 NULL 가능
charging_fee	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	가산 수수료 (Charging Fee)
mile_fee	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	주유 수수료 (Mileage Fee)
discount_amount	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	할인 금액 (Discount Amount) <code>charging_fee * rate</code>
discount_percent	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	할인율 (Discount Rate)
total_payment	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	실제 지불 금액 (Total Payment)

14 결제 (payments)

			구분 (1: 기본, 2: 이차용)
created_by	MANAGER(S)	PK (administer_id)	회원 등록일 등록자의 ID
created_at	DATE TIME	NOT NULL	등록일/시간
updated_at	DATE TIME	NOT NULL	조회/수정 일시

19 가격 정책 · 관리필드

payment_status	VARCHAR(10)	NOT NULL	결제 상태 (SUCCESS, PAID, LACK_OF_BALANCE)
paid_at	DATETIME	NULL	결제 일자 (결제일 시간)

출판권: 1998년 12월 10일

어드민(관리자) 커맨드와 현재 볼드

- ```

4 #이전 데이터 불러오기
5 address = pd.read_csv('data/address.csv')
6
7 #2. 현재 데이터 불러오기
8 #이전 데이터 불러오기 1000개와 연결해서 현재
9 address.reset(index=True, inplace=True)
10
11 #이전 데이터 넣어서, 현재 데이터와 현재 데이터 연결해서
12 #현재 데이터, 이전 데이터, 이전 데이터
13 address['address', 'last', 'logos', 'url'] = address['address', 'last', 'logos', 'url']
14
15 #이전 데이터 넣어서, 현재 데이터와 현재 데이터 연결해서
16 #현재 데이터, 이전 데이터, 이전 데이터
17 price['price', 'last', 'logos', 'url'] = price['price', 'last', 'logos', 'url']
18
19 #이전 데이터 넣어서, 현재 데이터와 현재 데이터 연결해서
20 #현재 데이터, 이전 데이터, 이전 데이터
21 price['price', 'last', 'logos', 'url'] = price['price', 'last', 'logos', 'url']

```

## 3. 어드민(관리자) 커맨드라인 인터페이스 (CLI)

① 여타의 변형 이름: [admirer](#), [admirer](#)

장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 123, 12층

- 언어: [admin.py](#)
- 언어: 관리자 권한 설정 및 역할 관리

| SQL ID (Column Name) | SQL ID (Data Type) | SQL ID |
|----------------------|--------------------|--------|
|----------------------|--------------------|--------|

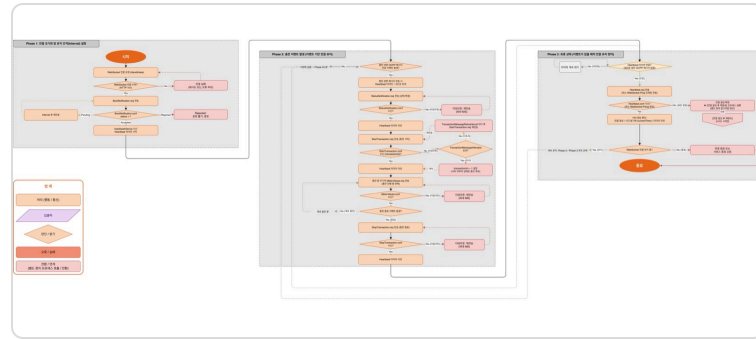
| Matr. Nr. | Typus | Erstpublikation |
|-----------|-------|-----------------|
|-----------|-------|-----------------|



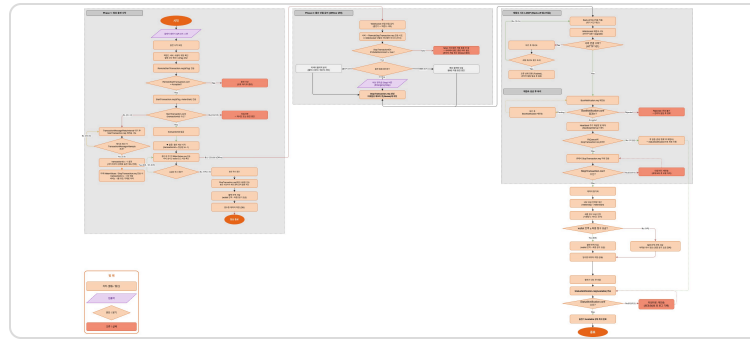
## APPENDIX · 설계 산출물

# 알고리즘 Flow Chart (순서도)

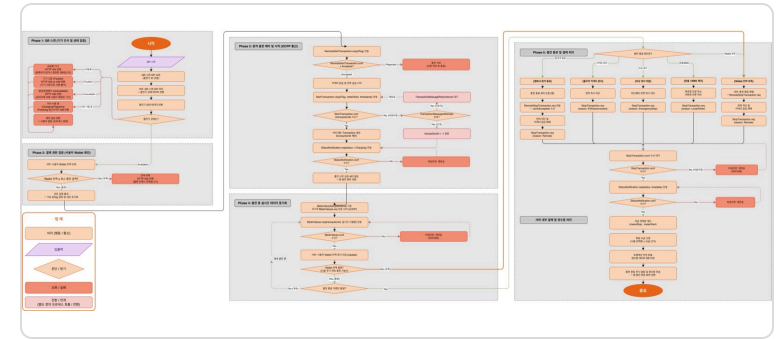
무엇 충전 프로세스의 분기·예외 처리를 단계별로 표현한 순서도 · 근거 QR 실패·세션 복구 등 핵심 로직 분기를 빠짐없이 정의 — 개발 구현 기준 (5종)



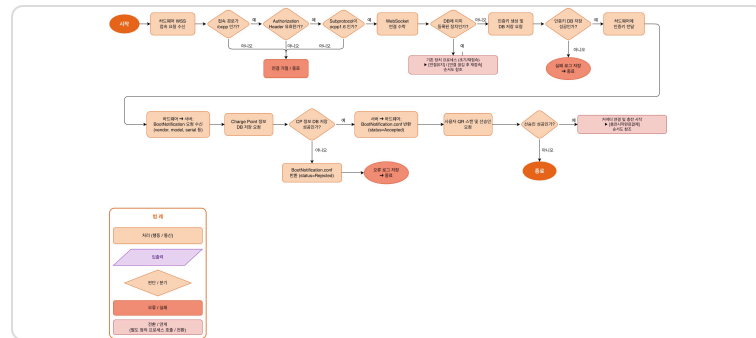
01 연결 유지



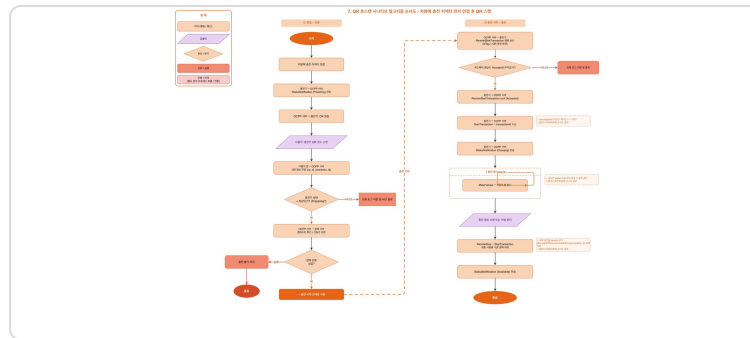
02 연결 끊김 후 재접속



03 충전 시작·완료·결제



04 QR 스캔 시나리오

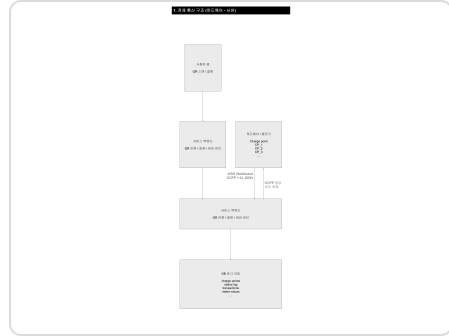


05 QR 후스캔 시나리오

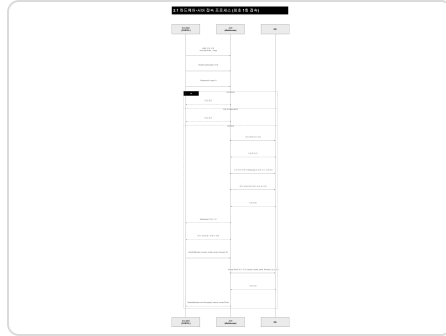
## APPENDIX · 설계 산출물

 시퀀스 다이어그램

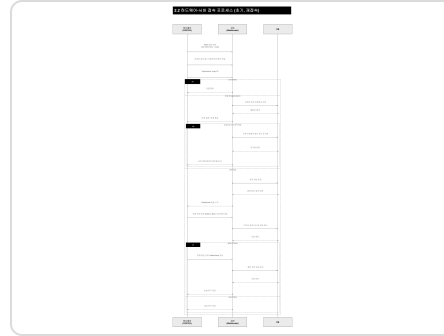
무엇 앱·서버·충전기 간 OCPP 메시지를 시간순으로 표현 · 근거 통신 순서·책임 명확화 — Handshake-상태 전이 구현 근거 (10종)



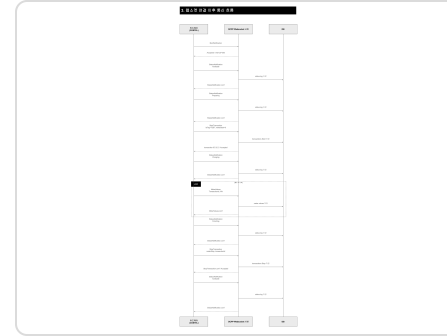
01 전체 통신 구조



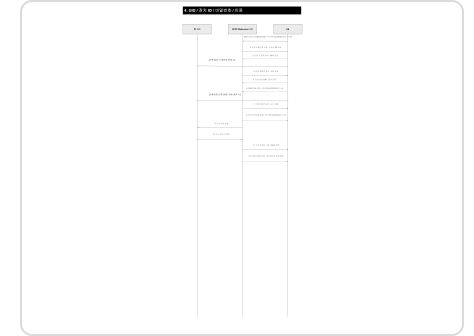
02 HW-서버 접속(최초)



03 접속(초기·재접속)



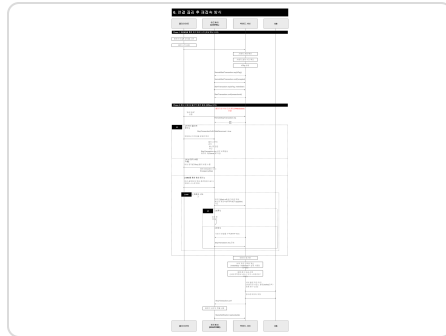
04 웹소켓 이후 흐름



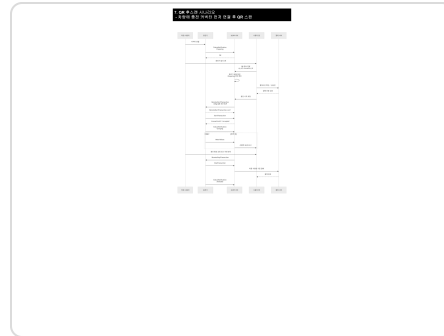
05 UID-인증



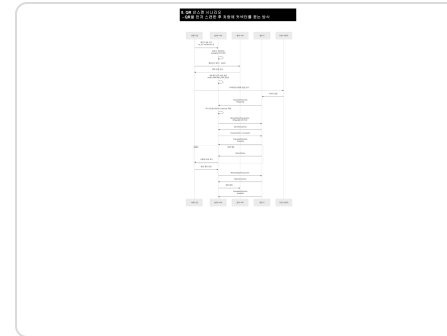
06 연결 유지 방식



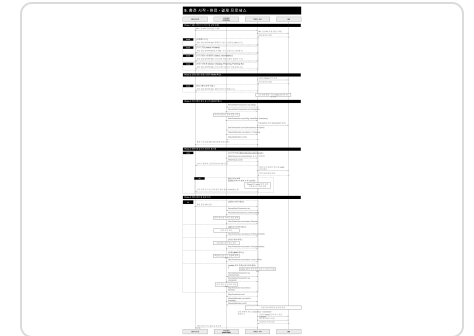
07 끊김 후 재접속



08 QR 후스캔 시나리오



09 QR 선스캔 시나리오



10 충전 시작-완료-결제

## APPENDIX · 기획 산출물

## 👤 사용자 시나리오

무엇 충전 시작·진행·종료 행동 흐름과 예외 상황을 정의한 유스 시나리오 · 근거 데이터에서 확인한 Pain Point를 실제 사용 맥락으로 구체화 — 기능 설계의 출발점 (제조사별 동작 비교 6종)

01 제조사별 시나리오·동작 비교

02 제조사별 시나리오·동작 비교

03 제조사별 시나리오·동작 비교

04 제조사별 시나리오·동작 비교

05 제조사별 시나리오·동작 비교

06 제조사별 시나리오·동작 비교

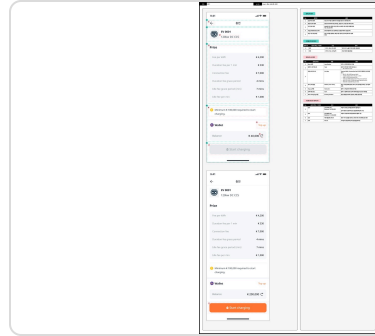
## APPENDIX · 기획 산출물

## 스토리보드 (화면설계서)

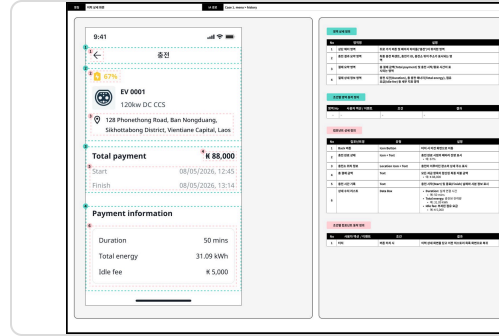
무엇 화면별 레이아웃·구성요소·동작·예외 처리를 정의한 화면설계서 · 근거 PRD 기능을 실제 UI로 구체화 — 디자인·개발 참조 명세 (4종)



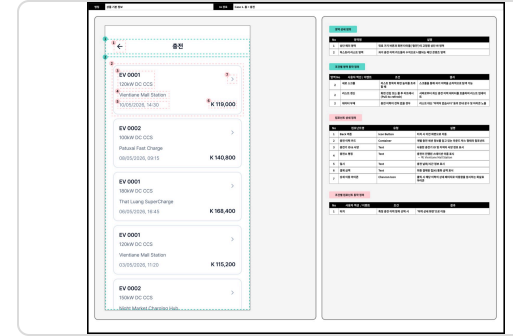
01 화면설계서



02 화면설계서



03 화면설계서



04 화면설계서

## APPENDIX · 기획 산출물

# App flow — 앱 화면 흐름

무엇 KOKKOK EV 앱의 주요 화면 흐름(App flow) 설계 — 진입·충전소 탐색·충전·결제·완료까지 화면 전환 · 근거 PRD 11개 기능을 실제 화면 흐름으로 구체화 (총 14p)

## kokkok EV App flow

- 버전명 : 2023.05.20
- 마지막 수정일 : 2023.05.20
- 작성자 : 김수민

01 표지

### INDEX

1. App 화면설계서 및 프로토타입 링크
  - 1.1. App 화면설계서
  - 1.2. 프로토타입
2. kokkok 홈으로 돌아가기
3. 충전소 찾기
4. 충전
  - 4.1. 충전\_flow\_01
  - 4.2. 충전\_flow\_02
  - 4.3. 충전\_flow\_03
  - 4.4. 충전\_flow\_04
5. 충전 내역 확인

### 1. App 화면설계서 및 프로토타입 링크

- 1.1. App 화면설계서  
[Figure App 화면설계서 바로가기](#)
- 1.2. 프로토타입  
[Figure 프로토타입 바로가기](#)

## 2. kokkok 홈으로 돌아가기

### 2. kokkok 홈으로 돌아가기



02 App flow

03 App flow

04 App flow

05 App flow

## 3. 충전소 찾기

06 App flow

### 3. 충전소 찾기

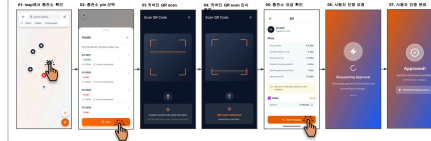


07 App flow

## 4. 충전

08 App flow

### 4.1. 충전\_flow\_01



09 App flow

### 4.1. 충전\_flow\_01



10 App flow

### 4.2. 충전\_flow\_02



11 App flow

### 4.3. 충전\_flow\_03

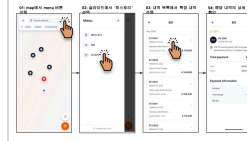


12 App flow

## 5. 충전 내역 확인

13 App flow

### 5. 충전 내역 확인

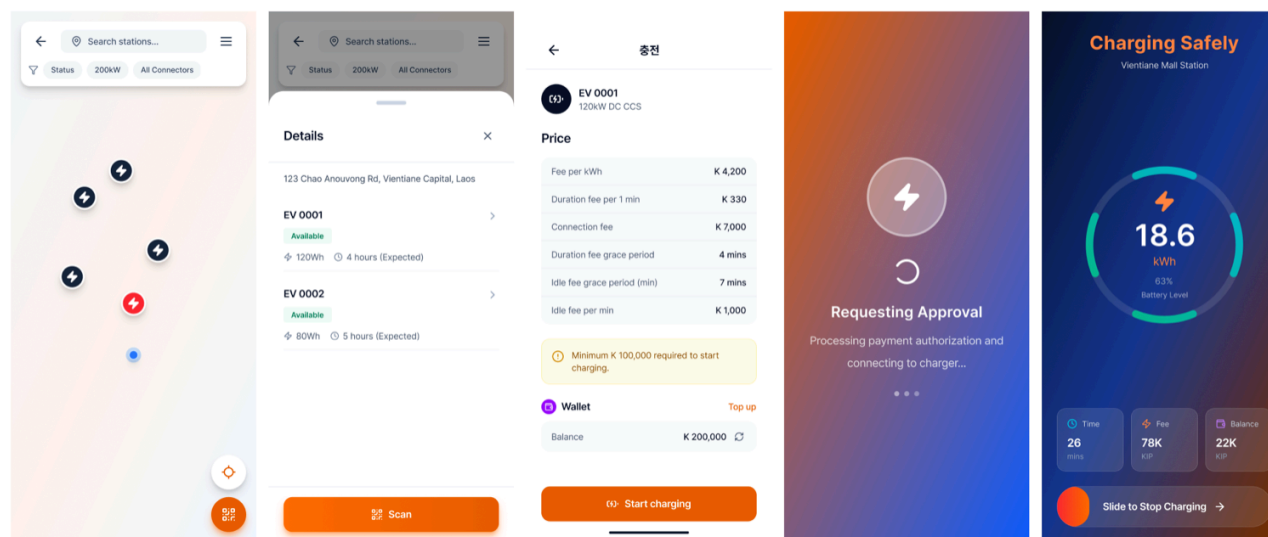


14 App flow

## APPENDIX · 기획 산출물

## 📱 프로토타이핑

무엇 Figma 기반 인터랙티브 프로토타입으로 핵심 충전 플로우를 실제 조작 가능하게 구현 · 근거 개발 전 사용자 흐름을 검증 — 리스크 조기 발견



## APPENDIX · 설계 산출물

 정책 산출물 — 요금·운영 정책

무엇 요금 체계·결제 방식·운영 규칙(충전 시작/종료 조건·페널티·보충금·장애 대응·정산·이용 제한)을 정의한 정책 명세 · **근거** 결제 Pain Point(11.0%) 해소·미수금 방지 — 본문 ‘완성된 정책안’의 상세 근거 (총 12중)

[illegible]

APPENDIX · GLOSSARY

📖 용어 사전 ① — 시장분석 · 데이터 수집 · 전처리 · 분석

무엇 시장분석·데이터 수집·전처리·분석 단계에서 사용한 핵심 용어 정의 · 근거 분석 재현성과 용어 일관성 확보

| 용어             | 설명                              |
|----------------|---------------------------------|
| PEST           | 정치·경제·사회·기술 거시환경 — 라오스 진입 적기 논거 |
| TAM·SAM·SOM    | 전체·유효·수익가능 시장 규모 3단계 (공식 자료만)   |
| SWOT           | 강점·약점·기회·위협 전략 분석               |
| Share of Voice | 뉴스 언급 점유율 — 경쟁자 인지도 프록시         |

| 용어             | 설명                            |
|----------------|-------------------------------|
| langdetect     | 텍스트 언어 자동 판별 (라·베·태·영·한)      |
| XLM-RoBERTa    | 100개 언어 감성분석 — 번역 없이 직접       |
| 키워드 분류         | 규칙 기반 불만 유형 태깅                |
| keyword_domain | 2계층 — 라이드헤일링·충전·앱공통 분리        |
| 배치 처리          | 대량 UPDATE 분할 (10초 timeout 회피) |

| 용어                     | 설명                               |
|------------------------|----------------------------------|
| Google Play Scraper    | 앱스토어 리뷰 수집 (28,890건)             |
| continuation_token     | 페이지네이션 — 언어·국가 5조합 분할 수집         |
| youtube-transcript-api | 유튜브 자막(STT) 수집 (2,625세그)         |
| MUL                    | 동일 앱 다국가 운영 (Green SM = V-Green) |

| 용어          | 설명                             |
|-------------|--------------------------------|
| CRISP-DM    | 데이터 마이닝 표준 프로세스 (순환 모델)        |
| VOC 2계층 재분류 | 평가→데이터이해 루프 · ‘앱오류=OCPP’ 기각    |
| 감성 분포       | 긍·부·중립 비중 (충전앱 Negative 53.5%) |
| 동시타당도       | 다른 지표와의 일치로 신뢰도 점검             |



## 용어 사전 ② — 시각화 · 기획 · 설계

무엇 시각화·기획·설계 단계에서 사용한 핵심 용어 정의 · 근거 산출물 해석과 협업 커뮤니케이션 일관성 확보

## 시각화

| 용어      | 설명                      |
|---------|-------------------------|
| Tableau | 포지셔닝맵·경쟁분석 시각화 (차트 20개) |
| 포지셔닝 맵  | 2축 평면에 경쟁 앱·목표 배치       |
| 워드클라우드  | 빈출 불만 키워드 크기 시각화        |
| 2계층 차트  | 도메인 분리 비교 차트            |

## 기획

| 용어     | 설명                           |
|--------|------------------------------|
| PRD    | 제품 요구사항 정의서 (앱+HW5=11)       |
| MoSCoW | Must-Should-Could-Won't 우선순위 |
| 페르소나   | 대표 사용자 3종                    |
| 여정 지도  | 단계별 경험·감정 (As-Is→To-Be)      |
| DRD    | 데이터 요구사항 정의 (수집 전)           |
| WBS    | 작업 분해 구조                     |
| 요금 정책안 | 데이터 기반 요금 체계 (kWh 단일)        |

## 설계

| 용어        | 설명                             |
|-----------|--------------------------------|
| ERD       | 개체-관계 모델 — erdcloud · 9테이블·FK  |
| DDL       | 테이블 생성 SQL (create_tables.sql) |
| Flowchart | 충전 Flow 순서도 (draw.io+Mermaid)  |
| 시퀀스 다이어그램 | 앱·서버·충전기 OCPP 통신 시간순           |
| OCPP      | 충전기↔서버 통신 표준 (1.6-J)           |

## APPENDIX • DATA INVENTORY

## 수집 데이터 인벤토리 — 무엇을.왜.어떻게 활용했나

| 테이블              | 건수      | 전처리       | 목적                | 분석 활용                     |
|------------------|---------|-----------|-------------------|---------------------------|
| app_reviews      | 28,890건 | 언어·감성·키워드 | VOC 핵심            | 감성·2계층 분류 · PRD·시장보고서 근거  |
| youtube_stt      | 2,625세그 | 언어감지      | VOC 핵심            | 실사용 맥락 · 시나리오 복기          |
| news_articles    | 3,085건  | 언어·감성·키워드 | Market Intel + HW | PEST·TAM · 라오스 점유율(SoV)   |
| superapp_reviews | 3,370건  | 언어·감성·키워드 | 슈퍼앱 경쟁            | Grab·Gojek·LOCA·KOKKOK 비교 |
| youtube_comments | 527건    | 언어·감성·키워드 | VOC 보조            | 사용자 반응                    |
| blog_posts       | 42건     | 언어·감성     | 참고                | 한국인 여행객 시각                |
| youtube_videos   | 21개     | —         | 메타데이터             | 영상 메타(조화·채널)              |
| sns_posts        | 0건      | —         | 참고                | 보류(B안) · IG 여건 시 재시도      |
| reference_stats  | 54건     | 출처·신뢰도    | 시장 참조             | 라오스 공식·전력·LECS7·단가·IR     |

총 9개 테이블 · 38,600+건 (Supabase DB 실측) — VOC(앱 28,890 · 슈퍼앱 3,370 · 유튜브 3,173 · 블로그 42) + Market Intel 뉴스 3,085 + 공식 참조통계 54.

news 3,085 = google\_news 2,044 · naver\_news 1,035 · 기타 6      superapp 3,370 = Grab 1,479 · Gojek 1,066 · LOCA Taxi 447 · KOKKOK Move 378      reference 54 = 공식 22 · 전력 7 · LECS7 가구 11 · 연료 5 · 단가 6 · IR 3

# COCONUT SILO.

마수한 · 김재희